

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

1 Introdução **1**
- 1.1 Fundamentos da cinemática . . . 1
- 1.2 Enquadramento e objetivos . . . 1

2 Formulação da cinemática direta **2**
- 2.1 Plano lateral . . . 3
  - 2.1.1 Ângulos absolutos . . . 4
  - 2.1.2 Posição de cada junta . . . 4
  - 2.1.3 Posição do centro de preensão . . . 5
  - 2.1.4 Juntas 5 e 6 . . . 6
- 2.2 Plano horizontal . . . 7
  - 2.2.1 Desvio lateral . . . 7
  - 2.2.2 Rotação da base . . . 8
  - 2.2.3 Distância ao eixo da base . . . 9
- 2.3 Resumo . . . 9

3 Formulação da cinemática inversa **10**
- 3.1 Do referencial do mundo para o da base . . . 10
- 3.2 Plano horizontal: junta 1 . . . 11
  - 3.2.1 Distância frontal . . . 11
  - 3.2.2 Ângulo da junta 1 . . . 12
- 3.3 Plano lateral: juntas 2, 3 e 4 . . . 12
  - 3.3.1 Ângulo da garra e posição do pulso . . . 13
  - 3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3 . . . 14
  - 3.3.3 Junta 4 e ângulos articulares . . . 16
  - 3.3.4 Junta 6 . . . 16
  - 3.3.5 Verificação das soluções . . . 17
  - 3.3.6 Escolha da inclinação da garra . . . 18
- 3.4 Resumo . . . 20

4 Implementação em MATLAB **23**
- 4.1 Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim . . . 23
- 4.2 Organização do código . . . 24
- 4.3 Cinemática direta . . . 24
- 4.4 Cinemática inversa . . . 26
  - 4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa . . . 29
- 4.5 Movimento até uma posição alvo . . . 30
  - 4.5.1 Movimento no espaço das juntas . . . 31

4.5.2 Movimentos em linha reta 31
4.5.3 Planeamento de movimentos verticais 31
4.5.4 Regresso à pose inicial 32

5 Resultados e discussão **33**
5.1 Resultados matemáticos para o caso em estudo 33
5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical 33
5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra 35
5.1.3 Análise dos resultados 38
5.1.4 Demonstração no simulador 39
5.1.5 Exemplo de execução 40
5.2 Discussão 42
5.2.1 Validação do modelo 42
5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas 42
5.2.3 Alcance e inclinação da garra 42
5.2.4 Limitações 43

6 Conclusão **44**

Lista de Figuras

2.1 Representação tridimensional do manipulador myCobot 280. 2
2.2 Vista lateral do manipulador no seu plano vertical. 4
2.3 Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral. 6
2.4 Vista superior do manipulador no plano horizontal. 7

3.1 Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior. 11
3.2 Representação da cinemática inversa no plano lateral. 13
3.3 Região geometricamente alcançável pelo pulso J4. 15
3.4 Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso. 15
3.5 Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior. . . 17
3.6 Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa. 18
3.7 Procura da inclinação da garra no Exemplo 2. 19

4.1 Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala. 32

5.1 Configuração obtida no Exemplo 1, no plano lateral, com a garra na vertical ($\psi = 90°$). 35
5.2 Configuração obtida no Exemplo 2, no plano lateral, com o cotovelo no limite de 140° e a garra inclinada para a base ($\psi \approx 95{,}69°$). 38
5.3 Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior. . . 40
5.4 Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça. 40
5.5 Execução no CoppeliaSim: o cubo vermelho é levado até ao alvo verde. Na mesa estão desenhadas as zonas de alcance da Figura 5.3. 41

Lista de Tabelas

2.1 Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim. 3

3.1 Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade. 15

4.1 Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim. 23
4.2 Principais funções do pacote `+movement`. 24
4.3 Entradas e saídas da função `direct_kin`. 26
4.4 Entradas e saídas da função `inverse_kin`. 28
4.5 Entradas e saídas da função `ik_2dof`. 30
4.6 Entradas e saídas da função `solve_pitch`. 30

5.1 Inclinações testadas no Exemplo 2, pela ordem da procura. 36
5.2 Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. . 39

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes e centra-se no estudo da cinemática do manipulador robótico myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas.

O trabalho aborda a determinação da posição e orientação da garra a partir dos ângulos articulares, bem como o cálculo das configurações necessárias para alcançar diferentes posições no espaço de trabalho.

Para tal, recorreu-se ao MATLAB para desenvolver os modelos cinemáticos e controlar os movimentos, e ao CoppeliaSim para simular e validar o funcionamento do manipulador.

1.1 *Fundamentos da cinemática*

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do *end effector*. No caso do myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

A cinemática direta permite determinar a posição e orientação de um manipulador a partir dos ângulos das suas articulações. Por outro lado, a cinemática inversa permite determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida, considerando determinadas restrições de orientação.

1.2 *Enquadramento e objetivos*

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar os modelos cinemáticos do manipulador robótico myCobot 280, utilizando o MATLAB e o CoppeliaSim.

Os principais objetivos são:

- Implementar a cinemática direta e inversa em MATLAB;
- Calcular posições e configurações articulares do manipulador;
- Implementar movimentos articulares e trajetórias retilíneas;
- Integrar o MATLAB com o CoppeliaSim;
- Validar os modelos e analisar os erros de posicionamento em simulação.

2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permite calcular a posição do ponto de preensão do braço robótico, expressa pelas coordenadas (x, y, z), considerando os ângulos articulares $(q_1, \ldots, q_6)$ e o comprimentos dos elos.

O myCobot 280 possui seis juntas rotativas. Na configuração de referência, em que todos os ângulos são iguais a 0°, o braço encontra-se na vertical e a garra na horizontal, orientada segundo o sentido positivo do eixo y.

Para desenvolver o modelo cinemático, utiliza-se uma abordagem geométrica baseada na decomposição do movimento em dois planos, seguindo os métodos estudados nas aulas [1, 2].

As juntas desempenham as seguintes funções:

- **J1:** roda o braço em torno do eixo vertical da base;
- **J2 e J3:** determinam a posição do pulso J4 no plano lateral;
- **J4:** ajusta a orientação do elo L_4 e contribui para o posicionamento da garra;
- **J5:** permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano do braço;
- **J6:** roda a garra em torno do seu eixo longitudinal, sem alterar a posição do ponto de preensão.

A Figura 2.1 apresenta a estrutura do manipulador, identificando as juntas, os elos e as dimensões utilizadas na formulação matemática.

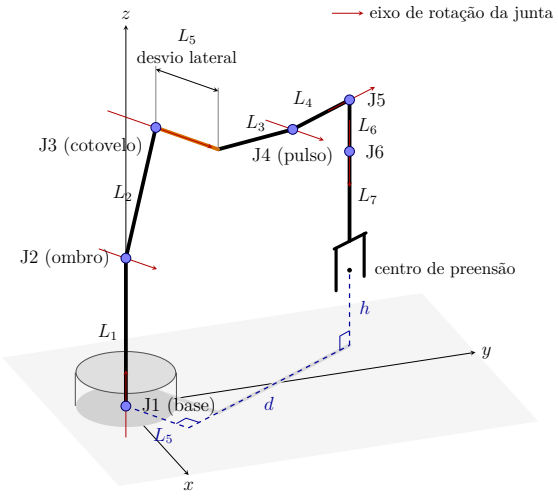


Figura 2.1: Representação tridimensional do manipulador myCobot 280.

O cálculo da posição é dividido em duas etapas. Primeiro, no plano lateral, determina-se a distância frontal d e a altura h, considerando as juntas J2 a J5, conforme apresentado na Secção 2.1.

Numa segunda fase, no plano horizontal, considera-se a rotação da junta J1 e o desvio lateral da estrutura para obter as coordenadas tridimensionais (x, y, z), como descrito na Secção 2.2.

Os comprimentos dos elos foram obtidos a partir do modelo do manipulador no CoppeliaSim [7], e encontram-se apresentados na Tabela 2.1. Estes valores podem apresentar pequenas diferenças face às medidas fornecidas pelo fabricante.

Tabela 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	Base $\rightarrow$ J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 $\rightarrow$ J3	0,1104
L_3	J3 $\rightarrow$ J4	0,0960
L_4	J4 $\rightarrow$ J5	0,0731
L_5	Desvio lateral da estrutura	0,0646
L_6	J5 $\rightarrow$ J6	0,0456
L_7	J6 $\rightarrow$ ponto de preensão	0,1057

O parâmetro L_1 representa a altura do ombro, L_2, L_3, L_4 e L_6 representam os comprimentos entre juntas, L_5 corresponde ao desvio lateral e L_7 representa a distância entre J6 e o ponto de preensão.

2.1 *Plano lateral*

A análise do plano lateral permite estudar o movimento do braço numa vista de lado, utilizando duas coordenadas: d, que representa a distância frontal, e h, que representa a altura do centro de preensão relativamente à base.

Nesta análise, considera-se $q_1 = 0°$ como referência, uma vez que a rotação da base não altera as coordenadas d e h. Quando J1 roda, o plano lateral acompanha essa rotação, sendo a sua influência considerada posteriormente no plano horizontal.

Como ilustrado na Figura 2.2, as juntas J2, J3 e J4 possuem eixos de rotação paralelos e perpendiculares ao plano de movimento. Assim, a posição do braço pode ser calculada através das projeções dos seus elos, utilizando uma abordagem geométrica planar.

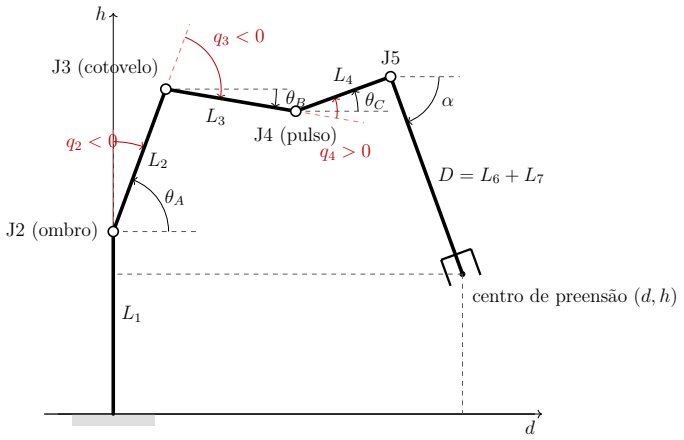


Figura 2.2: Vista lateral do manipulador no seu plano vertical.

2.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos articulares q_i representam a rotação de cada junta relativamente à sua configuração de referência. No entanto, para calcular as projeções dos elos, é necessário conhecer a orientação de cada um relativamente à horizontal.

Na configuração de referência, quando $q_2 = 0°$, o elo L_2 encontra-se na vertical, formando um ângulo de 90° com a horizontal. Por esse motivo, a sua orientação absoluta é obtida somando 90° ao ângulo da junta J2.

Os elos seguintes dependem também das rotações das juntas anteriores. Assim, obtêm-se:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{2.1}$$

Os ângulos θ_A, θ_B e θ_C representam as orientações absolutas dos elos L_2, L_3 e L_4, respetivamente.

Como o eixo longitudinal da garra é perpendicular ao elo L_4, a sua orientação no plano lateral, representada por α, é obtida subtraindo 90° a θ_C.

Deste modo, quando $\alpha = -90°$, a garra encontra-se orientada verticalmente para baixo.

2.1.2 Posição de cada junta

Conhecidas as orientações dos elos, é possível calcular a posição de cada junta através das suas projeções.

Para um elo de comprimento L e orientação θ, a projeção horizontal é dada por $L\cos\theta$ e a vertical por $L\sin\theta$.

O cálculo é realizado de forma sucessiva, começando na base e acrescentando a contribuição de cada elo.

A junta J2, correspondente ao ombro, encontra-se a uma altura L_1. A partir desta posição, o elo L_2 permite determinar J3, o elo L_3 permite determinar J4 e o elo L_4 permite determinar J5.

Assim, considerando a base como origem do referencial, obtêm-se:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2, h_2) = (0, L_1) \tag{2.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3, h_3) = (d_2 + L_2 \cos\theta_A,\ h_2 + L_2 \sin\theta_A) \tag{2.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4, h_4) = (d_3 + L_3 \cos\theta_B,\ h_3 + L_3 \sin\theta_B) \tag{2.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5, h_5) = (d_4 + L_4 \cos\theta_C,\ h_4 + L_4 \sin\theta_C) \tag{2.5}$$

Estas expressões mostram que a posição de cada junta depende da posição anterior e da orientação do elo que as une.

Em particular, as juntas J2, J3 e J4 formam um sistema equivalente a um manipulador planar de dois graus de liberdade, estudado nas aulas [1].

Considerando $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$, a posição de J4 relativamente a J2 pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} x_2 &= L_A \cos\theta_1 + L_B \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_2 &= L_A \sin\theta_1 + L_B \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \tag{2.6}$$

Esta equivalência permite utilizar posteriormente a resolução geométrica de um manipulador de dois graus de liberdade na cinemática inversa, para determinar os ângulos necessários à posição pretendida de J4.

2.1.3 Posição do centro de preensão

As expressões anteriores permitem calcular a posição das juntas, mas o objetivo da cinemática direta é determinar a posição do centro de preensão da garra.

Para isso, é necessário acrescentar a extensão existente entre J5 e o centro de preensão.

Como os segmentos L_6 e L_7 estão alinhados com o eixo longitudinal da garra, esta distância é dada por:

$$D = L_6 + L_7 \tag{2.7}$$

Considerando inicialmente $q_5 = 0°$, a extensão da garra permanece no plano lateral, com orientação definida pelo ângulo α.

Assim, a posição do centro de preensão é obtida somando as projeções dos elos L_2, L_3, L_4 e da extensão D.

As coordenadas resultantes são:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos\alpha \tag{2.8}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \sin\alpha \tag{2.9}$$

Na primeira equação, as projeções horizontais dos elos determinam a distância frontal d.

Na segunda, somam-se as projeções verticais à altura inicial L_1, obtendo-se a altura h do centro de preensão.

A Figura 2.3 representa esta decomposição geométrica.

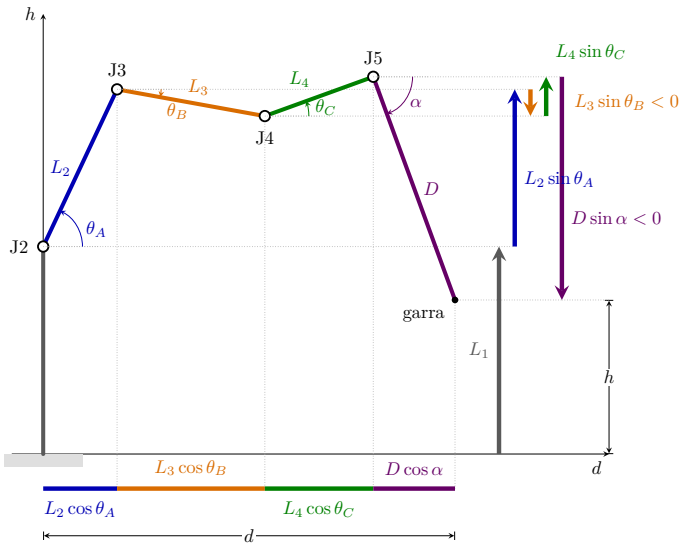


Figura 2.3: Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral.

2.1.4 Juntas 5 e 6

Até este ponto, considerou-se $q_5 = 0°$, mantendo a extensão da garra no plano lateral. No entanto, quando J5 roda, parte dessa extensão passa a encontrar-se fora do plano.

Nesse caso, a componente de D que permanece no plano lateral é dada por $D\cos q_5$, enquanto a componente perpendicular corresponde a $D\sin q_5$.

Por isso, nas expressões anteriores, a extensão D é substituída pela sua projeção $D\cos q_5$. Obtêm-se, assim:

$$d = L_2\cos\theta_A + L_3\cos\theta_B + L_4\cos\theta_C + D\cos q_5\cos\alpha \tag{2.10}$$

$$h = L_1 + L_2\sin\theta_A + L_3\sin\theta_B + L_4\sin\theta_C + D\cos q_5\sin\alpha \tag{2.11}$$

$$l = L_5 - D\sin q_5 \tag{2.12}$$

O parâmetro l representa o desvio lateral total do centro de preensão, considerando o desvio estrutural L_5 e a contribuição da rotação de J5.

Na implementação da cinemática inversa desenvolvida neste projeto, considera-se $q_5 = 0°$. Consequentemente, a garra permanece no plano lateral e o desvio lateral reduz-se a $l = L_5$.

Por sua vez, J6 permite rodar os dedos da garra em torno do eixo longitudinal do *end effector*. Como o centro de preensão se encontra alinhado com este eixo, esta rotação altera apenas a orientação dos dedos, sem modificar a posição do centro de preensão.

Assim, J6 não intervém no cálculo das coordenadas da posição.

2.2 *Plano horizontal*

Após calcular a distância frontal d e a altura h no plano lateral, é necessário considerar a rotação da junta J1 para determinar a posição tridimensional do centro de preensão.

A junta J1 roda o braço em torno do eixo vertical z, alterando a direção do seu movimento no plano horizontal (x, y), como ilustrado na Figura 2.4.

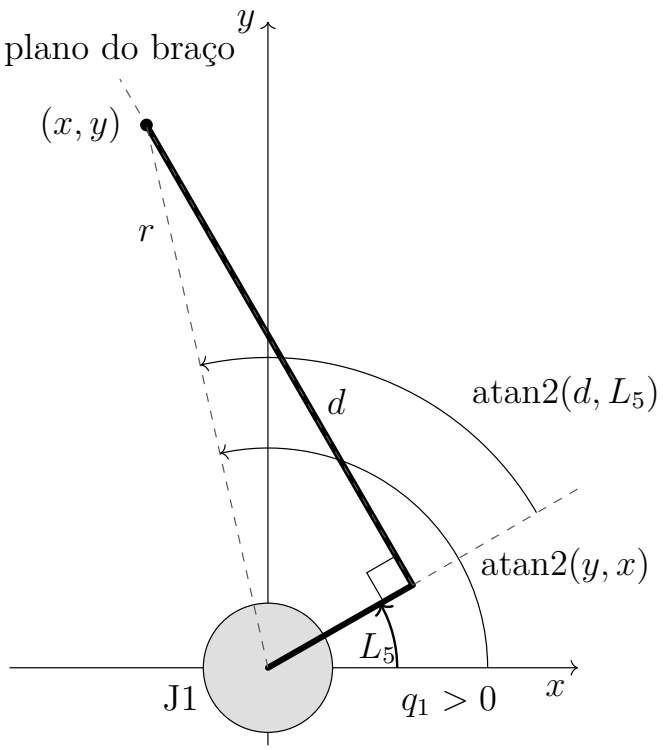


Figura 2.4: Vista superior do manipulador no plano horizontal.

2.2.1 Desvio lateral

O manipulador robótico apresenta um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, devido à disposição dos seus elos.

Isto significa que o plano de movimento do braço não passa exatamente pelo eixo de rotação da base, encontrando-se deslocado lateralmente, como representado na

Figura 2.4.

Na formulação desenvolvida, este desvio é representado por l, que inclui também o efeito da rotação da junta J5, conforme definido na Secção 2.1.

Assim, a posição horizontal do centro de preensão depende de duas distâncias perpendiculares:

- d: distância frontal, calculada no plano lateral;
- l: desvio lateral relativamente ao eixo da base.

2.2.2 Rotação da base

Na configuração de referência, quando $q_1 = 0°$, a distância frontal d encontra-se orientada segundo o eixo positivo y, enquanto o desvio lateral l está orientado segundo o eixo positivo x.

Por isso, nesta configuração, as coordenadas do centro de preensão são:

$$x = l, \qquad y = d, \qquad z = h \tag{2.13}$$

Quando J1 roda de um ângulo q_1, as direções de d e l também rodam em torno do eixo vertical z.

Para determinar as novas coordenadas, projetam-se estas duas distâncias nos eixos x e y.

A componente lateral l contribui com $l\cos q_1$ para x e $l\sin q_1$ para y.

Por sua vez, a componente frontal d, perpendicular a l, contribui com $-d\sin q_1$ para x e $d\cos q_1$ para y.

Somando estas contribuições, obtêm-se as coordenadas tridimensionais do centro de preensão:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= l\cos q_1 - d\sin q_1 \\ y &= l\sin q_1 + d\cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.14}$$

A coordenada z mantém-se igual a h, porque a rotação de J1 ocorre em torno do eixo vertical e não altera a altura da garra.

Na ausência de desvio lateral ($l = 0$), as expressões simplificam-se para:

$$x = -d\sin q_1, \qquad y = d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.15}$$

Neste caso, o plano de movimento do braço passa pelo eixo de rotação da base.

2.2.3 Distância ao eixo da base

Conhecidas as coordenadas x e y, é possível determinar a distância horizontal r entre o centro de preensão e o eixo da base.

Como as distâncias d e l são perpendiculares, formam um triângulo retângulo, pelo que se aplica o teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.16}$$

Esta relação permite determinar a distância frontal a partir de uma posição pretendida, sendo utilizada posteriormente na cinemática inversa.

Além da distância, é necessário conhecer a direção do alvo no plano horizontal.

O ângulo formado pela posição (x, y) relativamente ao eixo x é dado por $\text{atan2}(y, x)$.

Este ângulo corresponde à soma da rotação da base q_1 com o ângulo formado pelas componentes l e d:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l) \tag{2.17}$$

Esta expressão será utilizada na cinemática inversa para determinar o ângulo q_1 necessário para orientar o manipulador na direção de um alvo.

2.3 *Resumo*

Combinando os resultados obtidos nos planos lateral e horizontal, é possível determinar a posição tridimensional do centro de preensão do myCobot 280 em função dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador.

Considerando $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos definidos na Equação (2.1), a formulação da cinemática direta é dada por:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \\ l &= L_5 - D \sin q_5 \\ x &= l \cos q_1 - d \sin q_1 \\ y &= l \sin q_1 + d \cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.18}$$

As expressões anteriores permitem determinar a posição do centro de preensão a partir dos ângulos articulares.

Além da posição, é possível calcular a direção da garra. Para isso, consideram-se os ângulos α e q_5, que definem a sua orientação relativamente ao plano do braço. A rotação da base q_1 permite depois expressar essa direção no referencial da base.

3. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa permite determinar os ângulos articulares necessários para que o centro de preensão atinja uma posição pretendida (x, y, z), com uma determinada orientação da garra.

Ao contrário da cinemática direta, parte-se da posição desejada para calcular os ângulos das juntas. No entanto, nem todas as posições são alcançáveis e podem existir várias configurações articulares para o mesmo alvo, como as soluções com o cotovelo para cima ou para baixo.

Neste projeto, utiliza-se uma abordagem geométrica e analítica. Como as juntas J1 a J4 introduzem quatro variáveis para três equações de posição, é necessário definir uma condição adicional: a inclinação da garra, representada por ψ.

A inclinação preferencial é $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo. Quando não existe uma solução válida para esta inclinação, o algoritmo procura outras orientações que respeitem as restrições do manipulador.

Tal como na cinemática direta, a resolução é dividida em dois planos, mas seguindo a ordem inversa:

- **Plano horizontal:** calcula-se o ângulo da junta J1 e a distância frontal d, considerando o desvio lateral do manipulador (Secção 3.2);
- **Plano lateral:** calculam-se os ângulos de J2, J3 e J4. Ao fixar a inclinação da garra, o problema reduz-se a um manipulador planar de dois graus de liberdade, resolvido geometricamente [1, 2] (Secção 3.3).

Na implementação desenvolvida, J5 é mantida a 0°, enquanto J6 permite ajustar a orientação dos dedos da garra sem alterar a posição do centro de preensão.

3.1 *Do referencial do mundo para o da base*

No CoppeliaSim, as posições dos objetos são obtidas relativamente ao referencial do mundo, enquanto a cinemática inversa utiliza o referencial da base do manipulador. Por isso, é necessário converter as coordenadas entre os dois referenciais.

No cenário utilizado, a origem da base encontra-se em:

$$(X_b, Y_b, Z_b) = (-0{,}0497;\ 0{,}0165;\ 0{,}0300)\ \text{m} \tag{3.1}$$

O referencial da base apresenta ainda uma rotação de $\theta_b = -90°$ em torno do eixo z relativamente ao mundo.

Para converter as coordenadas, subtrai-se primeiro a posição da origem da base e aplica-se depois a rotação inversa de $+90°$. Esta rotação transforma as componentes horizontais (a, b) em $(-b, a)$.

Assim, obtêm-se:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= -(Y - Y_b) \\ y &= X - X_b \\ z &= Z - Z_b \end{aligned}} \tag{3.2}$$

Aqui, (X, Y, Z) representa a posição no referencial do mundo e (x, y, z) a mesma posição relativamente à base.

Esta transformação é implementada em MATLAB através da função `aux.world_to_base` e encontra-se ilustrada na Figura 3.1.

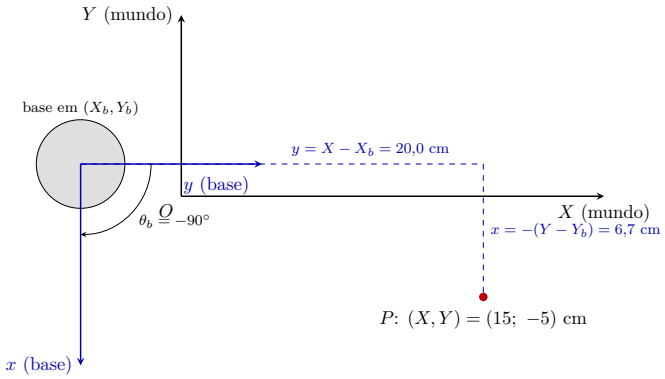


Figura 3.1: Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior.

3.2 *Plano horizontal: junta 1*

A primeira etapa da cinemática inversa consiste em determinar o ângulo da junta J1 e a distância frontal d, a partir da posição pretendida (x, y, z).

Partindo das equações da cinemática direta, apresentadas na Equação (2.14), e considerando $q_5 = 0°$, pelo que $l = L_5$, obtêm-se:

$$x = L_5 \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = L_5 \sin q_1 + d \cos q_1 \tag{3.3}$$

Estas expressões relacionam a posição do alvo com a rotação da base, tendo em conta o desvio lateral L_5, ilustrado na Figura 2.4.

3.2.1 Distância frontal

Para calcular a distância frontal d, determina-se primeiro a distância horizontal r entre o alvo e o eixo da base.

Como L_5 e d são perpendiculares, formam um triângulo retângulo, pelo que:

$$r^2 = L_5^2 + d^2 \tag{3.4}$$

A distância r é calculada a partir das coordenadas pretendidas (x, y). Isolando d na relação anterior, obtêm-se:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2}} \tag{3.5}$$

Para que a raiz seja real, é necessário $r \geq L_5$. Na implementação, utiliza-se a condição $r > L_5$, rejeitando também o caso $d = 0$.

Considera-se a raiz positiva de d, correspondente à configuração em que o braço se encontra orientado para a frente.

3.2.2 Ângulo da junta 1

Depois de calcular d, determina-se a rotação necessária da base para orientar o braço na direção do alvo.

O ângulo $\text{atan2}(y, x)$ representa a direção do alvo relativamente ao eixo x. No entanto, devido ao desvio lateral L_5, esta direção não corresponde diretamente ao ângulo q_1.

É necessário subtrair o ângulo formado pelas componentes L_5 e d, dado por $\text{atan2}(d, L_5)$.

Assim:

$$\boxed{q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5)} \tag{3.6}$$

Deste modo, ficam determinados o ângulo da base q_1 e a distância frontal d, utilizados na etapa seguinte para calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4 no plano lateral.

3.3 *Plano lateral: juntas 2, 3 e 4*

Após calcular a distância frontal d no plano horizontal, é necessário determinar os ângulos das juntas J2, J3 e J4 para que o centro de preensão atinja a posição pretendida (d, z).

Para isso, utiliza-se uma abordagem geométrica semelhante à dos manipuladores planares [1, 2], ilustrada na Figura 3.2.

O cálculo é realizado em três etapas: definir a inclinação da garra, determinar a posição do pulso J4 e calcular os ângulos das juntas através de um manipulador planar de dois graus de liberdade.

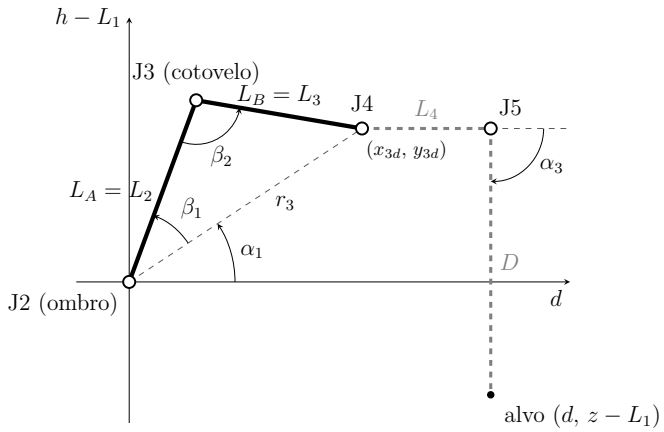


Figura 3.2: Representação da cinemática inversa no plano lateral.

3.3.1 Ângulo da garra e posição do pulso

O primeiro passo consiste em definir a inclinação pretendida da garra, representada por ψ.

Seguindo a abordagem dos manipuladores planares de três graus de liberdade [2], a orientação da garra relativamente à horizontal é dada por:

$$\alpha_3 = -\psi \tag{3.7}$$

Por exemplo, para $\psi = 90°$, obtém-se $\alpha_3 = -90°$, correspondendo à garra orientada verticalmente para baixo.

Conhecendo a posição pretendida do centro de preensão e a orientação da garra, é possível determinar onde deve ficar o pulso J4.

Para isso, é necessário descontar os segmentos que se encontram entre J4 e o centro de preensão.

No myCobot 280, o elo L_4 é perpendicular à extensão da garra, definida por $D = L_6 + L_7$. Assim, enquanto a garra apresenta uma orientação α_3, o elo L_4 encontra-se orientado segundo $\alpha_3 + 90°$.

Subtraindo as projeções destes segmentos à posição pretendida e considerando a origem na junta J2, situada à altura L_1, obtêm-se:

$$x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90°) \tag{3.8}$$

$$y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90°) \tag{3.9}$$

A primeira equação determina a distância horizontal do pulso relativamente ao ombro, enquanto a segunda determina a sua altura relativamente a J2.

Deste modo, a posição de J4 fica conhecida, restando calcular os ângulos necessários para que os elos L_2 e L_3 atinjam esse ponto.

3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3

Conhecida a posição do pulso (x_{3d}, y_{3d}), as juntas J2 e J3 podem ser estudadas como um manipulador planar de dois graus de liberdade [1].

Este modelo é constituído por dois elos, de comprimentos $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, que ligam o ombro J2 ao cotovelo J3 e ao pulso J4.

Começa-se por calcular a distância entre o ombro e o pulso, r_3, e a direção do vetor que os une, α_1:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \qquad \alpha_1 = \text{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \tag{3.10}$$

Os elos L_A, L_B e a distância r_3 formam um triângulo. Aplicando a lei dos cossenos, calculam-se os ângulos auxiliares:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right) \\ \beta_2 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \end{aligned} \tag{3.11}$$

O ângulo β_1 permite determinar a orientação do primeiro elo, enquanto β_2 corresponde ao ângulo interno do triângulo na região do cotovelo.

Para que este triângulo exista, a distância r_3 deve respeitar a condição:

$$|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3 \tag{3.12}$$

Considerando os comprimentos dos elos do myCobot 280:

$$0{,}0144 \text{ m} \leq r_3 \leq 0{,}2064 \text{ m} \tag{3.13}$$

Isto significa que o pulso J4 deve encontrar-se a uma distância entre 1,44 e 20,64 cm do ombro para existir uma solução geométrica.

A região correspondente está representada na Figura 3.3.

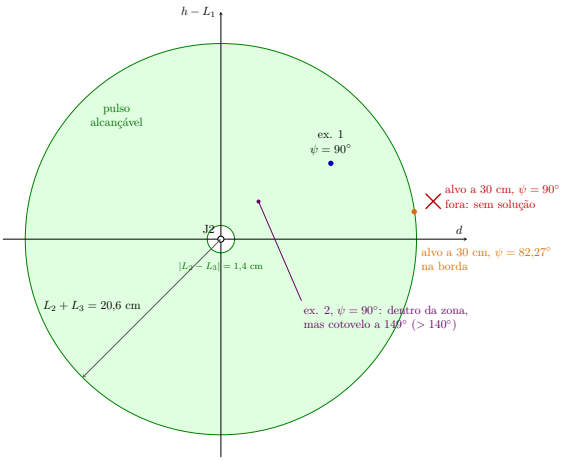


Figura 3.3: Região geometricamente alcançável pelo pulso J4.

Para uma mesma posição do pulso, podem existir duas configurações do braço: cotovelo para cima ou cotovelo para baixo.

Estas soluções correspondem a diferentes combinações dos ângulos do modelo planar, apresentadas na Tabela 3.1.

A Figura 3.4 ilustra estas duas configurações para uma mesma posição de J4.

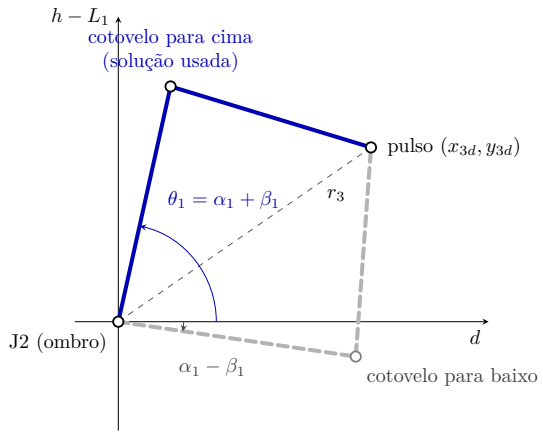


Figura 3.4: Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso.

Tabela 3.1: Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade.

Solução	θ_1 (ombro)	θ_2 (cotovelo)
Cotovelo para baixo	$\alpha_1 - \beta_1$	$\pi - \beta_2$
Cotovelo para cima	$\alpha_1 + \beta_1$	$-(\pi - \beta_2)$

Na implementação, é escolhida por defeito a configuração com o cotovelo para cima, correspondente a $q_3 \leq 0$, por permitir geralmente manter o cotovelo mais afastado da superfície de trabalho.

A configuração com o cotovelo para baixo também pode ser selecionada através do parâmetro `family`.

3.3.3 Junta 4 e ângulos articulares

Depois de determinar os ângulos do modelo planar, falta calcular J4 para garantir a orientação pretendida da garra.

Como o elo L_4 é perpendicular à garra, a sua orientação absoluta deve ser $\alpha_3 + 90°$.

Esta orientação resulta da soma dos ângulos do modelo planar. Assim, isolando a terceira rotação, obtém-se:

$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \tag{3.14}$$

Os ângulos θ_1, θ_2 e θ_3 pertencem ao modelo planar, pelo que ainda é necessário convertê-los nos ângulos articulares do myCobot 280.

Como o elo L_2 se encontra na vertical quando $q_2 = 0°$, subtraem-se 90° à orientação θ_1 para determinar q_2.

Os restantes ângulos correspondem diretamente às rotações relativas calculadas:

$$\boxed{\begin{aligned} q_2 &= \theta_1 - 90° \\ q_3 &= \theta_2 \\ q_4 &= \theta_3 \\ q_5 &= 0° \end{aligned}} \tag{3.15}$$

Deste modo, ficam determinados os ângulos necessários para posicionar o centro de preensão com a inclinação pretendida.

A junta J5 é mantida a 0°, permitindo utilizar a abordagem geométrica planar adotada.

3.3.4 Junta 6

A junta J6 permite ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto, sem alterar a posição do centro de preensão.

Quando o sistema de visão fornece a orientação γ de uma peça cúbica em torno do eixo vertical, é possível calcular a rotação necessária para alinhar os dedos com as suas faces.

Devido à simetria da peça, existem orientações equivalentes separadas por 90°. Por isso, procura-se a rotação de menor amplitude, dada por:

$$q_6 = \mathrm{mod}(q_1 - \gamma + 45°,\ 90°) - 45° \tag{3.16}$$

Esta expressão permite obter q_6 no intervalo $[-45°, 45°[$, evitando rotações desnecessárias.

O ajuste é aplicado quando a orientação do objeto é conhecida e $\psi > 45°$. Caso contrário, considera-se $q_6 = 0°$.

A Figura 3.5 ilustra o alinhamento da garra com uma peça cúbica.

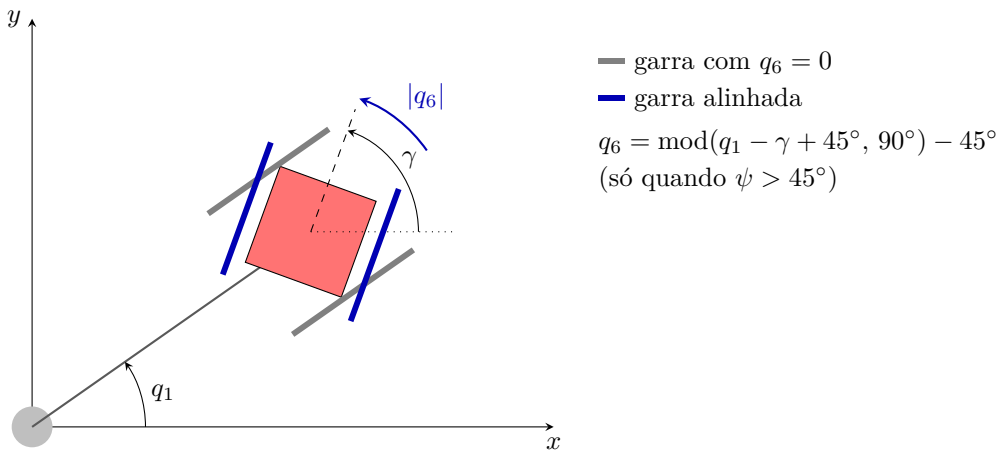


Figura 3.5: Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior.

3.3.5 Verificação das soluções

Embora a abordagem geométrica permita calcular os ângulos das juntas, nem todas as soluções correspondem a configurações válidas do manipulador.

Por isso, após o cálculo, os ângulos de J1 a J4 são normalizados para o intervalo $]-180°, 180°]$ e são verificadas as seguintes condições:

- **Limites articulares:** os ângulos de J1 a J4 devem respeitar os limites permitidos. Por defeito, consideram-se limites de $\pm 165°$, podendo ser utilizados os limites definidos no modelo do robô;
- **Flexão do cotovelo:** são rejeitadas configurações com $|q_3| > 140°$, evitando que o antebraço fique demasiado próximo do braço;
- **Altura das juntas:** o cotovelo J3, o pulso J4 e a junta J5 devem permanecer acima do nível de referência considerado.

Para verificar a última condição, calculam-se as alturas destas juntas:

$$z_c = L_1 + L_2 \sin\theta_1 \tag{3.17}$$
$$z_{J4} = z_c + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{3.18}$$
$$z_{J5} = z_{J4} + L_4 \sin\theta'_3 \tag{3.19}$$

onde:

$$\theta'_3 = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{3.20}$$

Se alguma destas alturas for inferior ou igual a zero, a solução é rejeitada.

Adicionalmente, no plano horizontal, o algoritmo rejeita posições com $r \leq L_5$, não permitindo uma distância frontal nula.

Caso nenhuma configuração satisfaça as condições anteriores, o alvo é considerado inalcançável para as restrições e inclinações analisadas.

3.3.6 Escolha da inclinação da garra

A inclinação da garra influencia a posição do pulso J4 e, consequentemente, a possibilidade de alcançar um determinado alvo.

Por defeito, o algoritmo procura uma solução com $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Quando esta inclinação não permite obter uma solução válida, são testados outros valores de ψ, em incrementos de 5°, alternadamente acima e abaixo da inclinação preferencial.

Por exemplo, a partir de 90°, a sequência de procura é 95°, 85°, 100°, 80°, e assim sucessivamente.

A procura automática considera o intervalo:

$$30° \leq \psi \leq 135° \tag{3.21}$$

Estes limites evitam configurações em que a garra se encontra demasiado próxima da horizontal ou excessivamente inclinada para a base.

A Figura 3.6 representa algumas das inclinações consideradas.

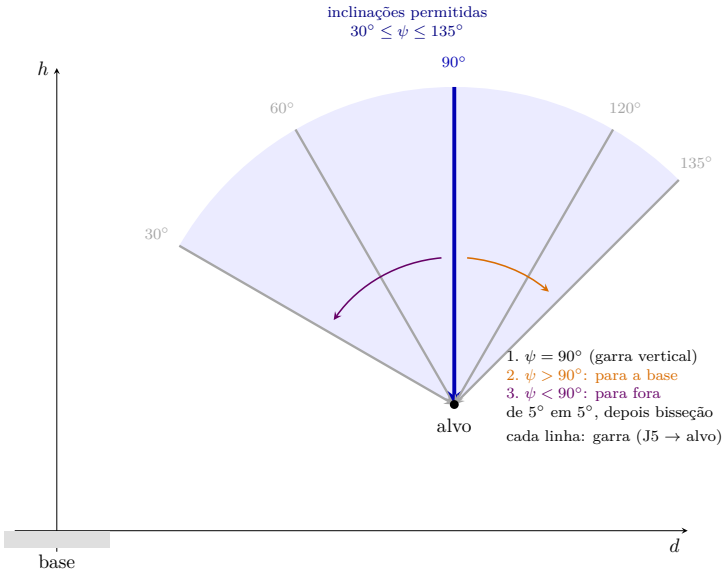


Figura 3.6: Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa.

Quando é encontrada uma inclinação válida diferente da preferencial, é realizado um refinamento por bisseção.

Este método procura uma inclinação mais próxima de 90° que continue a permitir uma solução válida, reduzindo a diferença introduzida pelos incrementos iniciais de 5°.

A Figura 3.7 ilustra este procedimento para o segundo exemplo analisado.

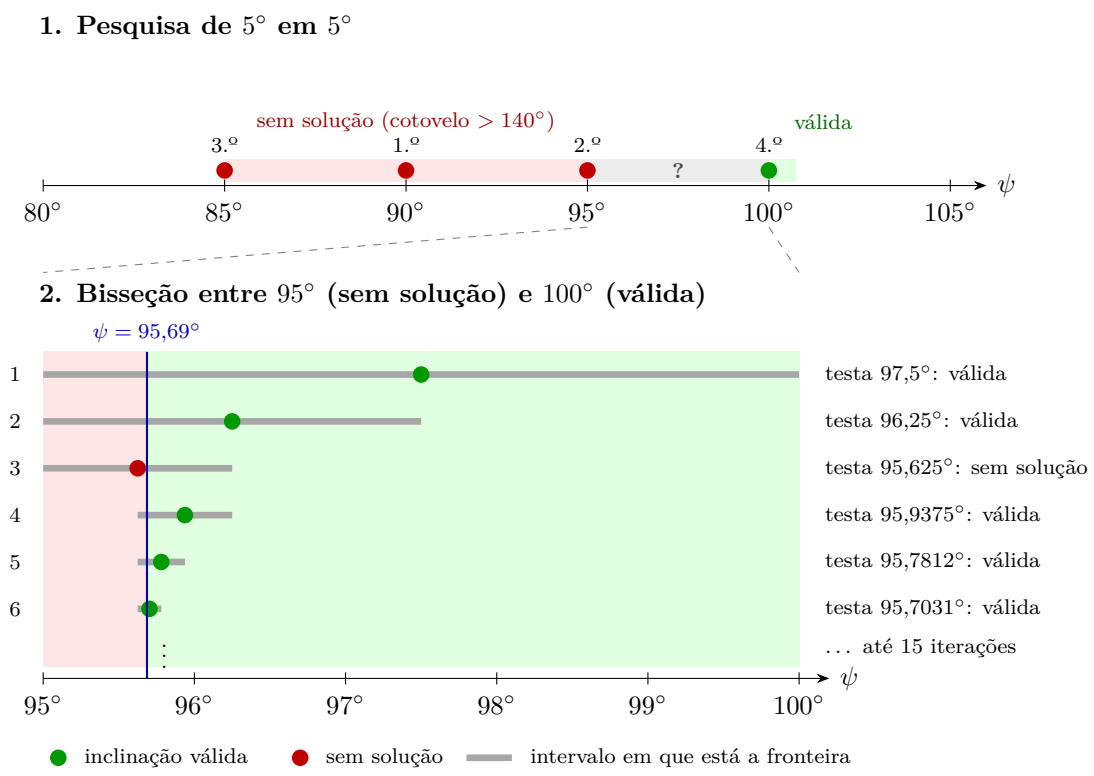


Figura 3.7: Procura da inclinação da garra no Exemplo 2.

Nos movimentos verticais, a função `plan_vertical` seleciona uma única inclinação válida para toda a trajetória, evitando alterações bruscas da orientação da garra durante a aproximação ao objeto.

Para isso, são verificadas posições ao longo do percurso, em intervalos verticais de 2 mm, utilizando a configuração com o cotovelo para cima.

São rejeitadas inclinações que provoquem variações articulares superiores a 5° entre pontos consecutivos. Quando a verificação de colisões está ativada, também são excluídas configurações que provoquem colisões do manipulador consigo próprio.

Neste planeamento, o intervalo de inclinações é, por defeito, de 45° a 135°, podendo o limite inferior ser alterado através do parâmetro `MIN_GRASP_PITCH`.

Desta forma, garante-se que a inclinação escolhida é válida ao longo de toda a trajetória, e não apenas na posição final.

3.4 *Resumo*

A cinemática inversa permite determinar os ângulos articulares do myCobot 280 a partir da posição pretendida (x, y, z) e da inclinação da garra ψ.

A resolução segue três etapas: cálculo da orientação da base, determinação da posição do pulso e cálculo dos ângulos das juntas J2, J3 e J4.

Considerando $D = L_6 + L_7$, $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, as expressões utilizadas são apresentadas de seguida.

1. Plano horizontal

A partir das coordenadas do alvo, calculam-se a distância ao eixo da base, a distância frontal e a rotação da junta J1:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ d &= \sqrt{r^2 - L_5^2} \\ q_1 &= \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(d, L_5) \end{aligned}$$

2. Posição do pulso

Definindo a inclinação da garra, determina-se a posição do pulso relativamente ao ombro, descontando as contribuições dos segmentos L_4 e D:

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= -\psi \\ x_{3d} &= d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90^\circ) \\ y_{3d} &= (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90^\circ) \end{aligned}$$

3. Braço planar de 2 DOF

Conhecida a posição do pulso, calculam-se a distância r_3 e os ângulos auxiliares através da lei dos cossenos:

$$\begin{aligned} r_3 &= \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \\ \alpha_1 &= \operatorname{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \\ \beta_1 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right) \\ \beta_2 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \end{aligned}$$

Para a configuração com o cotovelo para cima, obtêm-se:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1$$
$$\theta_2 = -(180^\circ - \beta_2)$$
$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90^\circ) - \theta_1 - \theta_2$$

Finalmente, os ângulos articulares do manipulador são:

$$\boxed{\begin{aligned} q_2 &= \theta_1 - 90^\circ \\ q_3 &= \theta_2 \\ q_4 &= \theta_3 \\ q_5 &= 0^\circ \end{aligned}} \tag{3.22}$$

A junta J6 é utilizada para alinhar os dedos da garra com a orientação γ de uma peça cúbica, quando esta é conhecida e $\psi > 45^\circ$:

$$q_6 = \text{mod}(q_1 - \gamma + 45^\circ,\ 90^\circ) - 45^\circ \tag{3.23}$$

Caso contrário, considera-se $q_6 = 0^\circ$.

Verificação das soluções

Uma solução apenas é aceite quando são respeitadas as condições de alcance e as restrições implementadas:

- A distância horizontal deve satisfazer $r > L_5$;
- O pulso deve respeitar $|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3$;
- Os ângulos articulares devem respeitar os limites permitidos, com $|q_3| \leq 140^\circ$, e as juntas J3, J4 e J5 devem permanecer acima do nível de referência.

Procedimento do algoritmo

O algoritmo completo segue os seguintes passos:

1. Converter a posição do alvo do referencial do mundo para o da base, através da Equação (3.2);
2. Calcular r, d e q_1, rejeitando o alvo se $r \leq L_5$;
3. Tentar a inclinação preferencial $\psi = 90^\circ$, calculando os restantes ângulos e verificando as condições de validade;
4. Se não existir uma solução válida, testar inclinações alternativas em incrementos de 5°, no intervalo de 30° a 135°;

5. Quando é encontrada uma inclinação válida, realizar um refinamento por bissecção para procurar uma orientação mais próxima da preferencial;

6. Caso nenhuma inclinação permita obter uma configuração válida, considerar o alvo inalcançável segundo as restrições implementadas.

Para uma inclinação fixa, podem existir duas soluções geométricas, correspondentes ao cotovelo para cima e para baixo. Na implementação, é utilizada por defeito a primeira configuração.

A consistência dos resultados é verificada aplicando a cinemática direta, apresentada na Equação (2.18), aos ângulos obtidos, como demonstrado na Secção 5.1.

4. Implementação em MATLAB

Neste capítulo, é apresentada a implementação dos algoritmos de cinemática direta e inversa do manipulador em MATLAB, bem como a sua integração com o ambiente de simulação CoppeliaSim.

São descritos os mecanismos de comunicação entre os dois programas, a organização do código desenvolvido e as funções utilizadas para calcular as configurações articulares e executar os movimentos do manipulador.

4.1 *Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim*

A comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim [4, 5, 6] permite controlar as juntas do manipulador, obter os respetivos ângulos articulares e acompanhar a evolução dos movimentos em simulação.

O simulador é executado em modo síncrono, através da instrução `sim.setStepping(true)`. Neste modo, a simulação apenas avança quando o MATLAB solicita um novo passo, permitindo sincronizar os cálculos dos algoritmos com a atualização do estado do robô.

No cenário utilizado, o passo de simulação é de aproximadamente 50 ms. Esta abordagem permite controlar a sequência de execução dos movimentos sem depender diretamente da velocidade de processamento do computador.

A comunicação é efetuada através das classes `mycobot_interface` e `simulator_interface` [5], que disponibilizam funções para interagir com o manipulador e com o ambiente de simulação.

A Tabela 4.1 apresenta as principais funções utilizadas.

Tabela 4.1: Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim.

Função MATLAB	Chamada à API	Finalidade
`robot_arm.set_joints(q)`	`sim.setJoint TargetPosition`	Definir as posições articulares pretendidas
`robot_arm.get_joints()`	`sim.getJointPosition`	Ler os ângulos atuais das juntas
`sim_interface. step_simulation()`	`sim.step`	Avançar um passo de simulação
`sim_interface. get_simulation_time()`	`sim.getSimulationTime`	Obter o tempo de simulação

Durante a execução dos movimentos, os ângulos articulares são obtidos através da interface do manipulador, reproduzindo a leitura das posições das juntas que seria efetuada num sistema físico.

Por sua vez, o CoppeliaSim permite obter diretamente as posições dos elementos do cenário, possibilitando a transformação de coordenadas e a comparação entre os resultados calculados e os observados em simulação.

4.2 *Organização do código*

O código desenvolvido foi organizado em diferentes pacotes e funções, de forma a separar os cálculos cinemáticos, o planeamento dos movimentos e a comunicação com o simulador.

Esta organização modular facilita a compreensão do funcionamento do sistema, a realização de testes e a introdução de novas funcionalidades.

O pacote `+movement` reúne as principais funções relacionadas com a cinemática e o movimento do manipulador, apresentadas na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Principais funções do pacote `+movement`.

Função	Finalidade
`direct_kin`	Cálculo da cinemática direta
`ik_2dof`	Cinemática inversa de um braço planar de 2 DOF
`inverse_kin`	Cálculo da cinemática inversa do manipulador
`solve_pitch`	Resolução da cinemática inversa para uma inclinação fixa
`move_joints`	Movimento suave no espaço das juntas
`move_linear`	Movimento em linha reta no espaço cartesiano
`go_home`	Regresso à configuração inicial
`plan_vertical`	Planeamento de movimentos verticais com inclinação fixa

As funções `direct_kin` e `inverse_kin` implementam as formulações matemáticas apresentadas nos Capítulos 2 e 3, respetivamente.

As restantes funções permitem selecionar configurações articulares válidas, planear trajetórias e executar movimentos controlados, recorrendo aos modelos cinemáticos desenvolvidos.

Nas secções seguintes, são apresentados os principais procedimentos implementados para a cinemática direta, a cinemática inversa e o controlo dos movimentos do manipulador.

4.3 *Cinemática direta*

A função `direct_kin` implementa o modelo matemático da cinemática direta apresentado no Capítulo 2, seguindo a sequência de cálculos estabelecida na Equação (2.18).

A partir dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador, a função determina a posição do centro de preensão e a direção longitudinal da garra, ambas expressas no referencial da base.

O procedimento começa pelo cálculo dos ângulos absolutos dos elos, seguindo-se a determinação das componentes no plano lateral. Posteriormente, considera-se a rotação da base e o desvio lateral da estrutura para obter a posição tridimensional do centro de preensão.

A implementação encontra-se apresentada na Listagem 4.1.

```
function [tip, approach] = direct_kin(q, Links)
    q = q(:)';
    if numel(q) == 4
        q = [q 0 0];
    end

    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    % Angulos absolutos dos elos
    thetaA = q(2) + pi/2;
    thetaB = thetaA + q(3);
    thetaC = thetaB + q(4);
    alpha  = thetaC - pi/2;

    % Plano lateral
    d = 0;
    h = L(1);

    d = d + L(2)*cos(thetaA);
    h = h + L(2)*sin(thetaA);

    d = d + L(3)*cos(thetaB);
    h = h + L(3)*sin(thetaB);

    d = d + L(4)*cos(thetaC);
    h = h + L(4)*sin(thetaC);

    % Centro de preensao
    d = d + D*cos(q(5))*cos(alpha);
    h = h + D*cos(q(5))*sin(alpha);
    l = L(5) - D*sin(q(5));

    % Plano horizontal
    x = l*cos(q(1)) + d*cos(q(1) + pi/2);
    y = l*sin(q(1)) + d*sin(q(1) + pi/2);
    z = h;

    tip = [x; y; z];

    % Direcao longitudinal da garra
    aL = -sin(q(5));
    aD =  cos(q(5))*cos(alpha);
    aH =  cos(q(5))*sin(alpha);

    approach = [aL*cos(q(1)) + aD*cos(q(1) + pi/2);
                aL*sin(q(1)) + aD*sin(q(1) + pi/2);
                aH];
end
```

Código 4.1: Implementação da função direct_kin.

A função aceita um vetor com quatro ou seis ângulos articulares, expressos em radianos. Quando são fornecidos apenas quatro valores, as juntas J5 e J6 são consideradas a 0°.

Os parâmetros geométricos são recebidos através do vetor `Links`, que contém os sete comprimentos apresentados na Tabela 2.1.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Entradas e saídas da função `direct_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`q`	Ângulos articulares, 1×4 ou 1×6 [rad]
`Links`	Sete parâmetros geométricos do manipulador [m]
Saídas	
`tip`	Posição do centro de preensão, 3×1 [m]
`approach`	Vetor unitário da direção longitudinal da garra

A saída `tip` contém as coordenadas (x, y, z) do centro de preensão, enquanto `approach` representa a direção longitudinal da garra no referencial da base.

A junta J6 não intervém nestes cálculos, uma vez que a sua rotação ocorre em torno do eixo longitudinal da garra, não alterando a posição do centro de preensão nem a direção desse eixo.

Durante a execução do sistema, esta função é utilizada para determinar a posição da garra a partir das leituras articulares, servindo de apoio ao planeamento dos movimentos, ao regresso à configuração inicial e à verificação dos resultados obtidos em simulação.

4.4 *Cinemática inversa*

A função `inverse_kin` implementa a formulação matemática da cinemática inversa apresentada no Capítulo 3, permitindo determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida do centro de preensão.

A resolução é realizada com o auxílio das funções `ik_2dof` e `solve_pitch`. A primeira resolve o problema geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, enquanto a segunda escolhe a inclinação da garra a utilizar.

A função principal começa por resolver o plano horizontal, calculando a distância frontal, a altura relativamente ao ombro e o ângulo da junta J1. Seguidamente, obtém a inclinação da garra: quando `fixedPitch` é verdadeiro, utiliza a inclinação indicada; caso contrário, recorre à função `solve_pitch`.

Conhecida a inclinação, resolve o plano lateral: calcula a posição do pulso J4, utiliza `ik_2dof` para determinar as juntas J2 e J3 e obtém J4. A configuração é depois validada quanto aos limites articulares, à flexão máxima do cotovelo e às alturas das juntas. Por fim, é calculada a rotação da junta J6, caso tenha sido fornecida a orientação do objeto e a inclinação da garra satisfaça a condição estabelecida.

A implementação da função principal encontra-se apresentada na Listagem 4.2.

```
function [armJoints, isReachable, pitchUsed] = inverse_kin(x, y, z, Links, qMin, qMax, objYaw,
     prefPitch, family, fixedPitch)
    if nargin < 5 || isempty(qMin)
        qMin = deg2rad([-165 -165 -165 -165 -165 -175]); % valores de defeito para limites min
    end
    if nargin < 6 || isempty(qMax)
        qMax = deg2rad([ 165  165  165  165  165  175]); % valores de defeito para limites max
    end
    if nargin < 7
        objYaw = [];                                     % valor de defeito para a rotação do objeto
    end
    if nargin < 8 || isempty(prefPitch)
        prefPitch = pi/2;                                % valor de defeito para a inclinação do
     objeto
    end
    if nargin < 9 || isempty(family)
        family = 'up';                                   % por defeito: cotovelo para cima
    end
    if nargin < 10 || isempty(fixedPitch)
        fixedPitch = false;                              % por defeito procura a inclinação
    end

    % inicializar valores para os cálculos
    L  = Links;
    D  = L(6) + L(7);                  % eixo de J5 -> centro de preensão (ao longo da garra)
    armJoints   = zeros(1, 6);
    isReachable = false;
    pitchUsed   = NaN;
    wrap = @(t) atan2(sin(t), cos(t));
    ELBOW_MAX = deg2rad(140);          % dobra máxima do cotovelo (|J3|), com folga até ao limite de
      165

    if ~strcmp(family, 'down')
        family = 'up';                  % qualquer outro valor: cotovelo para cima
    end

    r = hypot(x, y);
    if r <= L(5)
        return;                        % dentro do desvio lateral: inalcançável
    end
    dFwd = sqrt(r^2 - L(5)^2);         % d: distância em frente, no plano do braço
    hJ2  = z - L(1);                   % h: altura relativa a J2 (ombro)
    q1   = atan2(y, x) - atan2(dFwd, L(5));

    if fixedPitch
        psi = prefPitch;
    else
        [psi, ok] = movement.solve_pitch(x, y, z, Links, qMin, qMax, prefPitch, family);
        if ~ok
            return;                    % nenhuma inclinação tem solução
        end
    end

    alpha3 = -psi;
    x3d = dFwd - D*cos(alpha3) - L(4)*cos(alpha3 + pi/2);
    y3d = hJ2  - D*sin(alpha3) - L(4)*sin(alpha3 + pi/2);

    [theta1, theta2, ok] = movement.ik_2dof(x3d, y3d, L(2), L(3), family);
    if ~ok
        return;                        % fora de alcance para esta inclinação
    end
    theta3 = (alpha3 + pi/2) - theta1 - theta2;
```

```
60
61      q = wrap([q1, theta1 - pi/2, theta2, theta3]);
62
63      zElbow = L(1) + L(2)*cos(q(2));
64      zJ4    = zElbow + L(3)*cos(q(2)+q(3));
65      zJ5    = zJ4 + L(4)*cos(q(2)+q(3)+q(4));
66      if any(q < qMin(1:4)) || any(q > qMax(1:4)) || abs(q(3)) > ELBOW_MAX ...
67              || min([zElbow zJ4 zJ5]) <= 0
68          return;
69      end
70
71      q6 = 0;
72      if ~isempty(objYaw) && psi > deg2rad(45)
73          % os dedos fecham segundo a direção J1 - J6 (módulo 180 graus); um
74          % cubo é simétrico a cada 90 graus -> escolhe-se a menor rotação de J6
75          q6 = mod(q(1) - objYaw + pi/4, pi/2) - pi/4;
76      end
77      armJoints   = [q 0 q6];
78      isReachable = true;
79      pitchUsed   = psi;
80  end
```

Código 4.2: Implementação da função inverse_kin.

A função devolve os seis ângulos articulares, um indicador de existência de solução e a inclinação efetivamente utilizada. Quando não é encontrada uma configuração válida, o indicador `isReachable` permanece falso.

O argumento `fixedPitch` permite desativar a procura automática de inclinações alternativas, sendo utilizado, por exemplo, em movimentos verticais nos quais se pretende manter a mesma orientação da garra ao longo da trajetória.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.4.

Tabela 4.4: Entradas e saídas da função `inverse_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`x, y, z`	Posição pretendida no referencial da base [m]
`Links`	Parâmetros geométricos do manipulador [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`objYaw`	Orientação do objeto em torno de z, opcional [rad]
`prefPitch`	Inclinação preferencial da garra, opcional [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`, opcional
`fixedPitch`	Utilização exclusiva da inclinação indicada, opcional
Saídas	
`armJoints`	Vetor $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4\ q_5\ q_6]$ [rad]
`isReachable`	Indicador de existência de solução válida
`pitchUsed`	Inclinação efetivamente utilizada [rad]

4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa

A função `ik_2dof` resolve a cinemática inversa do braço planar formado pelos elos L_2 e L_3, através da lei dos cossenos. A implementação permite selecionar a configuração com o cotovelo para cima ou para baixo, conforme descrito na Secção 3.3.

Por sua vez, a função `solve_pitch` escolhe a inclinação da garra. Começa pela inclinação preferencial, normalmente 90°, e, quando esta não tem solução, testa inclinações alternativas em incrementos de 5°, primeiro para o lado da base e depois para fora. Cada inclinação é testada através da função `inverse_kin` com a inclinação fixa, que resolve o plano lateral e verifica as condições de existência. Quando é encontrada uma inclinação válida diferente da preferencial, é realizado um refinamento através do método da bisseção.

As implementações destas funções encontram-se nas Listagens 4.3 e 4.4.

```
function [theta1, theta2, ...
    isReachable] = ik_2dof( ...
    xd, yd, LA, LB, solution_type)

    theta1 = NaN;
    theta2 = NaN;
    isReachable = false;

    r = sqrt(xd^2+yd^2);
    alpha1 = atan2(yd,xd);

    arg1 = (LA^2+r^2-LB^2)/(2*LA*r);
    arg2 = (LA^2+LB^2-r^2)/(2*LA*LB);

    if r == 0 || abs(arg1) > 1 ...
            || abs(arg2) > 1
        return;
    end

    beta1 = acos(arg1);
    beta2 = acos(arg2);

    if strcmp(solution_type,'down')
        theta1 = alpha1-beta1;
        theta2 = pi-beta2;
    else
        theta1 = alpha1+beta1;
        theta2 = -(pi-beta2);
    end

    isReachable = true;
end
```

Código 4.3: Implementação da função ik_2dof.

```
function [psi, ok] = solve_pitch( ...
  x, y, z, Links, qMin, qMax, ...
  prefPitch, family)
  psi = NaN;  ok = false;

  PITCH_MAX = deg2rad(135);
  PITCH_MIN = deg2rad(30);
  STEP      = deg2rad(5);

  works = @(p) has_solution(x, y, ...
    z, Links, qMin, qMax, p, family);

  for d = 0:STEP:(PITCH_MAX-PITCH_MIN)
    if d == 0
      ang = prefPitch;
    else
      ang = [prefPitch+d, prefPitch-d];
    end
    for p = ang
      if p > PITCH_MAX || p < PITCH_MIN
        continue;
      end
      if ~works(p)
        continue;
      end
      % refinamento por bissecao
      if d > 0
        good = p;
        bad = p-sign(p-prefPitch)*STEP;
        for it = 1:15
          mid = (good+bad)/2;
          if works(mid)
            good = mid;
          else
            bad = mid;
          end
        end
        p = good;
      end
      psi = p;  ok = true;
      return;
    end
  end
end

```

```
function ok = has_solution(x, y, z, ...
    Links, qMin, qMax, p, family)
  [~, ok] = movement.inverse_kin(x, ...
    y, z, Links, qMin, qMax, [], ...
    p, family, true);
end
```

Código 4.4: Implementação da função solve_pitch.

As entradas e saídas das duas funções auxiliares encontram-se apresentadas nas Tabelas 4.5 e 4.6.

Tabela 4.5: Entradas e saídas da função `ik_2dof`.

Argumento	Significado
Entradas	
`xd, yd`	Pulso relativamente ao ombro [m]
`LA, LB`	Comprimentos dos dois elos [m]
`solution_type`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saídas	
`theta1`	Ângulo absoluto do 1.º elo [rad]
`theta2`	Ângulo do 2.º elo face ao 1.º [rad]
`isReachable`	Existência de solução geométrica

Tabela 4.6: Entradas e saídas da função `solve_pitch`.

Argumento	Significado
Entradas	
`x, y, z`	Posição pretendida (base) [m]
`Links`	Parâmetros geométricos [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`prefPitch`	Inclinação preferencial [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saídas	
`psi`	Inclinação escolhida para a garra [rad]
`ok`	Existência de uma inclinação válida

Deste modo, a implementação separa a escolha da inclinação da garra, feita pela função `solve_pitch`, da resolução geométrica para essa inclinação, feita pela função `inverse_kin`, permitindo reutilizar os cálculos cinemáticos em diferentes procedimentos de movimento.

A função `inverse_kin` é utilizada tanto no posicionamento do manipulador como no planeamento de trajetórias, sendo chamada repetidamente quando é necessário determinar configurações articulares para diferentes pontos do espaço de trabalho.

4.5 *Movimento até uma posição alvo*

O movimento do manipulador até uma posição pretendida envolve a transformação das coordenadas, o cálculo da configuração articular e a execução do movimento em MATLAB.

Quando o alvo é definido no referencial do mundo do CoppeliaSim, o procedimento segue quatro etapas:

1. **Transformação de coordenadas:** a função `aux.world_to_base` converte a posição do alvo para o referencial da base;

2. **Cinemática inversa:** a função `inverse_kin` determina uma configuração articular válida, respeitando as restrições estabelecidas;

3. **Execução:** o movimento é realizado através de `move_joints`, no espaço das juntas, ou de `move_linear`, para trajetórias aproximadamente retilíneas;

4. **Verificação:** a função `direct_kin` permite calcular a posição alcançada e avaliar o erro relativamente ao alvo.

4.5.1 Movimento no espaço das juntas

A função `move_joints` realiza a interpolação entre a configuração articular inicial e a pretendida, enviando posições intermédias ao manipulador em cada passo de simulação.

É utilizado um perfil de movimento suave, em forma de S, com velocidade nula no início e no fim, evitando alterações bruscas. Todas as juntas iniciam e terminam o movimento simultaneamente.

A duração é determinada pela junta com maior deslocamento angular, respeitando uma velocidade máxima de 30°/s, por defeito. No final, verifica-se se o erro de cada junta é inferior a 1°.

4.5.2 Movimentos em linha reta

A função `move_linear` permite realizar trajetórias aproximadamente retilíneas no espaço cartesiano, sendo especialmente útil na aproximação a objetos.

O ponto de referência avança progressivamente até ao alvo, respeitando a velocidade máxima e a aceleração definida por `cfg.ACC`. A velocidade aumenta no início e diminui perto do destino, permitindo uma paragem suave.

Em cada passo, a função `inverse_kin` calcula os ângulos necessários para alcançar a posição intermédia.

A posição efetiva é verificada através de `direct_kin`, podendo ser aplicada uma correção progressiva para compensar desvios, incluindo os associados à gravidade. O movimento é considerado concluído quando o erro de posicionamento é inferior a 3 mm.

4.5.3 Planeamento de movimentos verticais

Antes de determinados movimentos verticais, a função `plan_vertical` procura uma inclinação da garra que seja válida ao longo de toda a trajetória.

A procura começa em $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada para baixo. Para cada inclinação candidata, são verificadas posições ao longo do percurso em intervalos de 2 mm.

Uma inclinação apenas é aceite se existir uma solução válida em todos os pontos, se as variações das juntas J1 a J4 entre pontos consecutivos não ultrapassarem 5° e, quando aplicável, se não forem detetadas colisões do manipulador consigo próprio.

É utilizada a configuração com o cotovelo para cima, mantendo a inclinação constante durante a descida para evitar alterações bruscas da configuração articular.

A Figura 4.1 ilustra a sequência de aproximação a uma peça.

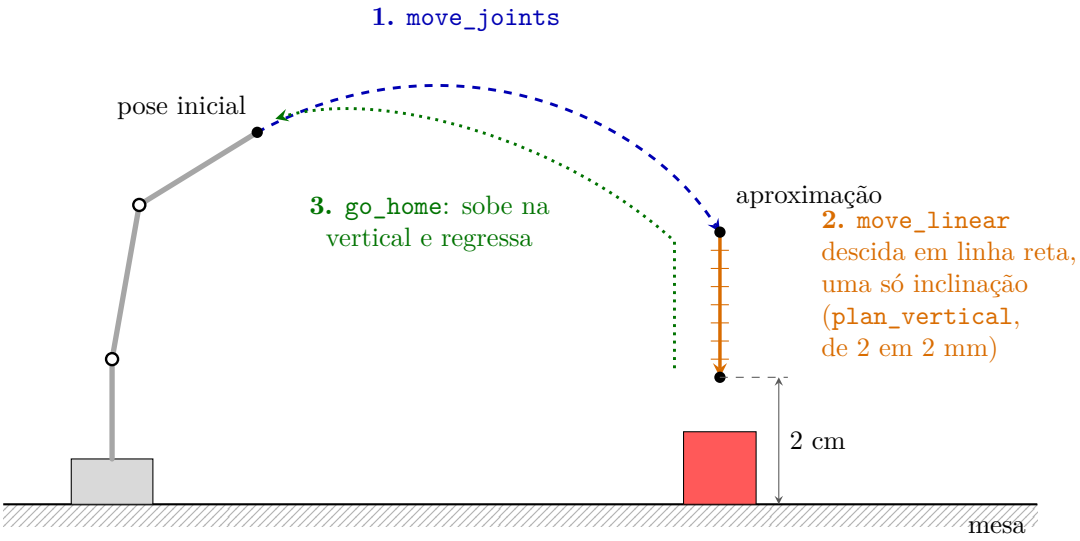


Figura 4.1: Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala.

4.5.4 Regresso à pose inicial

A função `go_home` permite regressar a uma configuração inicial previamente definida.

O procedimento começa pela abertura da garra e pela leitura dos ângulos atuais. A posição do centro de preensão é calculada através de `direct_kin`.

Se a altura for inferior a 0,15 m relativamente à base, o algoritmo tenta realizar uma subida gradual, utilizando `inverse_kin` e procurando manter a inclinação da garra. Esta etapa é interrompida caso não existam soluções válidas ou ocorram variações articulares excessivas.

De seguida, a função `move_joints` realiza o regresso à configuração inicial. O movimento é considerado bem-sucedido quando o desvio de cada junta é inferior a 1°.

Este procedimento utiliza as leituras articulares do manipulador, sendo compatível com a interface de simulação e com uma interface equivalente de um robô físico.

5. Resultados e discussão

Neste capítulo, são apresentados os resultados matemáticos das equações da cinemática direta e inversa, bem como os resultados da implementação dos modelos de cinemática do myCobot 280 em MATLAB e da sua validação no CoppeliaSim.

Serão analisados os exemplos de posicionamento, os erros obtidos nos testes e as principais limitações do sistema.

5.1 *Resultados matemáticos para o caso em estudo*

Para validar a cinemática inversa, foram consideradas duas posições de teste: uma alcançável com a garra na vertical e outra que exige alterar a sua inclinação. Em ambos os casos, os ângulos obtidos são verificados através da cinemática direta.

5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical

No primeiro exemplo, define-se a posição pretendida para o centro de preensão:

$$(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)\ \text{m} \tag{5.1}$$

Pretende-se alcançar este ponto com a garra orientada verticalmente para baixo, pelo que se considera $\psi = 90^\circ$ e $\alpha_3 = -90^\circ$.

Cálculo no plano horizontal

Começa-se por determinar a distância do alvo ao eixo da base:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{0^2 + 0{,}20^2} = 0{,}2000\ \text{m} \tag{5.2}$$

Considerando o desvio lateral L_5, calcula-se a distância frontal:

$$d = \sqrt{r^2 - L_5^2} = \sqrt{0{,}20^2 - 0{,}0646^2} \approx 0{,}1893\ \text{m} \tag{5.3}$$

O ângulo da junta J1 é obtido por:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5) \approx \underline{18{,}84^\circ} \tag{5.4}$$

Cálculo no plano lateral

Conhecida a orientação da base, determina-se a posição do pulso J4 relativamente ao ombro J2, descontando as dimensões dos segmentos posteriores.

Para a inclinação considerada, obtém-se:

$$x_{3d} = d - L_4 = 0{,}1893 - 0{,}0731 \approx 0{,}1162\ \text{m} \quad y_{3d} = z - L_1 + D = 0{,}06 - 0{,}1316 + 0{,}1513 = 0{,}0797\ \text{m} \tag{5.5}$$

A distância entre o ombro e o pulso é calculada por:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}1409\ \text{m} \tag{5.6}$$

Aplicando a abordagem geométrica e a lei dos cossenos, obtêm-se os ângulos auxiliares:

$$\alpha_1 \approx 34{,}45^\circ, \qquad \beta_1 \approx 42{,}81^\circ, \qquad \beta_2 \approx 85{,}79^\circ \tag{5.7}$$

Selecionando a solução com o cotovelo para cima:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 77{,}26^\circ \quad \theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) = -94{,}21^\circ \tag{5.8}$$

Nesta configuração, o cotovelo encontra-se a aproximadamente 0,239 m de altura, em comparação com 0,116 m na solução com o cotovelo para baixo, ficando mais afastado da superfície de trabalho.

Aplicando as Equações (3.14) e (3.15), determinam-se os ângulos articulares restantes:

$$q_2 = 77{,}26^\circ - 90^\circ = \underline{-12{,}74^\circ} \quad q_3 = \underline{-94{,}21^\circ} \quad q_4 = 0^\circ - 77{,}26^\circ + 94{,}21^\circ = \underline{16{,}95^\circ} \tag{5.9}$$

Obtém-se, assim, a seguinte configuração articular:

$$\boxed{\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.10}$$

Verificação pela cinemática direta

Para verificar a solução, os ângulos obtidos são introduzidos no modelo de cinemática direta, percorrendo os dois planos pela mesma ordem da formulação: primeiro o plano lateral e depois o plano horizontal.

No plano lateral, os ângulos absolutos de cada elo são:

$$\begin{aligned} \theta_A = q_2 + 90^\circ = 77{,}26^\circ, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3 = -16{,}95^\circ, \\ \theta_C = \theta_B + q_4 = 0^\circ, \qquad \alpha = \theta_C - 90^\circ = -90^\circ \end{aligned} \tag{5.11}$$

O elo L_4 fica na horizontal e a garra aponta verticalmente para baixo, como pretendido. Somando as projeções de cada elo, obtém-se:

$$d = 0{,}0243 + 0{,}0918 + 0{,}0731 + 0 = 0{,}1893\ \text{m} \tag{5.12}$$

$$h = 0{,}1316 + 0{,}1077 - 0{,}0280 + 0 - 0{,}1513 = \underline{0{,}0600\ \text{m}} \tag{5.13}$$

onde as parcelas correspondem, por ordem, aos elos L_1 (apenas em h), L_2, L_3, L_4 e à garra D. A distância frontal d coincide com a obtida na Equação (5.3) e a altura h com a altura pretendida.

No plano horizontal, com $l = L_5$ (uma vez que $q_5 = 0°$) e $q_1 = 18{,}84°$:

$$x = l\cos q_1 - d\sin q_1 = 0{,}0611 - 0{,}0611 = \underline{0{,}0000\ \text{m}} \tag{5.14}$$

$$y = l\sin q_1 + d\cos q_1 = 0{,}0209 + 0{,}1791 = \underline{0{,}2000\ \text{m}} \tag{5.15}$$

Recupera-se, assim, a posição pretendida, $(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)$ m. Na coordenada x, a rotação da base anula exatamente o desvio lateral L_5, o que confirma o cálculo de q_1 no plano horizontal.

A Figura 5.1 representa a configuração obtida.

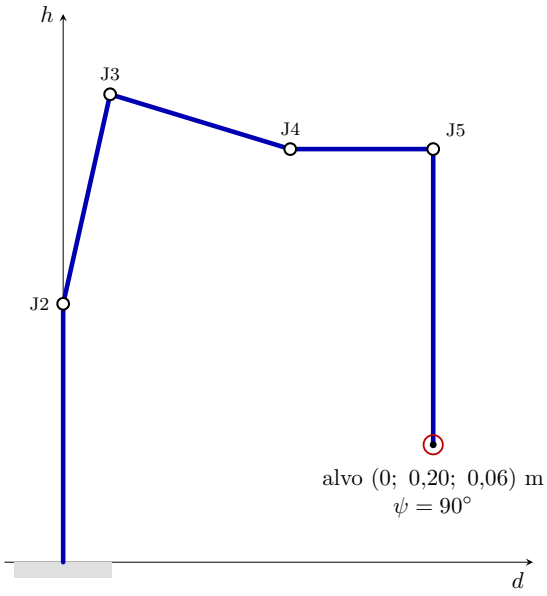


Figura 5.1: Configuração obtida no Exemplo 1, no plano lateral, com a garra na vertical ($\psi = 90°$).

5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra

No segundo exemplo, define-se uma posição de teste próxima da base e da superfície de trabalho:

$$(x, y, z) = (0;\ 0{,}13;\ 0{,}02)\ \text{m} \tag{5.16}$$

Cálculo no plano horizontal

Aplicando as equações do plano horizontal:

$$r = \sqrt{0^2 + 0{,}13^2} = 0{,}1300 \text{ m}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2} = \sqrt{0{,}13^2 - 0{,}0646^2} \approx 0{,}1128 \text{ m} \tag{5.17}$$

$$q_1 = \text{atan2}(0{,}13;\ 0) - \text{atan2}(0{,}1128;\ 0{,}0646) = 90^\circ - 60{,}20^\circ = \underline{29{,}80^\circ} \tag{5.18}$$

O ângulo q_1 não depende da inclinação da garra, pelo que se mantém durante toda a procura.

Tentativa com a garra na vertical

Considerando a inclinação preferencial $\psi = 90^\circ$, as coordenadas do pulso relativamente ao ombro são:

$$\begin{aligned} x_{3d} &= d - L_4 = 0{,}1128 - 0{,}0731 = 0{,}0397 \text{ m} \\ y_{3d} &= z - L_1 + D = 0{,}02 - 0{,}1316 + 0{,}1513 = 0{,}0397 \text{ m} \end{aligned} \tag{5.19}$$

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}0562 \text{ m} \tag{5.20}$$

O pulso fica muito perto do ombro, mas dentro do alcance dos dois elos ($|L_2 - L_3| = 0{,}0144 \text{ m} \leq r_3 \leq L_2 + L_3 = 0{,}2064 \text{ m}$), pelo que a lei dos cossenos tem solução:

$$\beta_2 = \arccos\left(\frac{L_2^2 + L_3^2 - r_3^2}{2L_2L_3}\right) \approx 30{,}57^\circ \ \Rightarrow\ \theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) \approx -149{,}43^\circ \tag{5.21}$$

Contudo, o cotovelo teria de dobrar 149,43°, acima do limite de 140° definido nas condições de existência (Secção 3.3). Ao contrário do que acontece num alvo afastado, o problema não é a falta de alcance, mas o facto de o alvo estar demasiado perto da base: para manter a garra na vertical, o braço teria de se dobrar sobre si próprio. Assim, não existe uma solução válida para $\psi = 90^\circ$.

Procura da inclinação da garra

O algoritmo testa, então, inclinações afastadas de 5° em 5° da vertical, começando pelo lado da base. A Tabela 5.1 resume as inclinações testadas.

Tabela 5.1: Inclinações testadas no Exemplo 2, pela ordem da procura.

Ordem	ψ	r_3 [m]	θ_2 (cotovelo)	Resultado
1	90°	0,0562	−149,43°	cotovelo acima de 140°
2	95°	0,0700	−141,14°	cotovelo acima de 140°
3	85°	0,0423	−157,71°	cotovelo acima de 140°
4	100°	0,0837	−132,77°	válida

A tabela mostra o efeito da inclinação: inclinar a garra para a base ($\psi > 90°$) afasta o pulso do ombro, aumentando r_3 e reduzindo a dobra do cotovelo, enquanto inclinar a garra para fora ($\psi < 90°$) aproxima o pulso do ombro e agrava o problema.

A primeira inclinação válida é $\psi = 100°$. Como a inclinação anterior do mesmo lado (95°) não tem solução, a inclinação válida mais próxima da vertical encontra-se entre 95° e 100°. O intervalo é dividido ao meio sucessivamente (Figura 3.7): 97,5° é válida, 96,25° é válida, 95,625° não tem solução, e assim sucessivamente. Ao fim das 15 iterações, obtém-se:

$$\psi \approx 95{,}69° \tag{5.22}$$

Solução para a inclinação encontrada

Para esta inclinação, com $\alpha_3 = -95{,}69°$, o pulso encontra-se em:

$$x_{3d} \approx 0{,}0551 \text{ m}, \qquad y_{3d} \approx 0{,}0462 \text{ m}, \qquad r_3 \approx 0{,}0719 \text{ m} \tag{5.23}$$

Aplicando a lei dos cossenos:

$$\alpha_1 \approx 40{,}00°, \qquad \beta_1 \approx 59{,}15°, \qquad \beta_2 \approx 40{,}00° \tag{5.24}$$

Selecionando a solução com o cotovelo para cima:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 99{,}15°, \qquad \theta_2 = -(180° - \beta_2) = -140{,}00° \tag{5.25}$$

O cotovelo fica exatamente no limite de 140°. Este resultado é esperado: a bisseção procura a fronteira entre as inclinações válidas e as que não têm solução, e essa fronteira é definida, neste caso, pela dobra máxima do cotovelo.

Aplicando as Equações (3.14) e (3.15):

$$q_2 = 99{,}15° - 90° = \underline{9{,}15°} \quad q_3 = \underline{-140{,}00°} \quad q_4 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \approx \underline{35{,}17°} \tag{5.26}$$

Obtém-se, assim, a seguinte configuração articular:

$$\boxed{\mathbf{q} = (29{,}80°;\ 9{,}15°;\ -140{,}00°;\ 35{,}17°;\ 0°;\ 0°)} \tag{5.27}$$

Verificação pela cinemática direta

Aplicando o mesmo procedimento do Exemplo 1, os ângulos absolutos são:

$$\theta_A = 99{,}15°, \qquad \theta_B = -40{,}85°, \qquad \theta_C = -5{,}69°, \qquad \alpha = -95{,}69° \tag{5.28}$$

O primeiro elo fica ligeiramente inclinado para trás ($\theta_A > 90°$) e a garra aponta para baixo, 5,69° inclinada para a base. No plano lateral:

$$d = -0{,}0175 + 0{,}0726 + 0{,}0727 - 0{,}0150 = 0{,}1128 \text{ m} \tag{5.29}$$

$$h = 0{,}1316 + 0{,}1090 - 0{,}0628 - 0{,}0072 - 0{,}1506 = \underline{0{,}0200 \text{ m}} \tag{5.30}$$

Neste caso, o elo L_2 e a garra contribuem negativamente para a distância frontal, por estarem inclinados para o lado da base. O valor de d coincide com o da Equação (5.17). No plano horizontal, com $q_1 = 29{,}80°$:

$$x = 0{,}0561 - 0{,}0561 = \underline{0{,}0000 \text{ m}}, \qquad y = 0{,}0321 + 0{,}0979 = \underline{0{,}1300 \text{ m}} \tag{5.31}$$

Recupera-se, assim, a posição pretendida, $(x, y, z) = (0;\ 0{,}13;\ 0{,}02)$ m.

A direção longitudinal da garra no referencial da base é:

$$\mathbf{v}_{\text{garra}} \approx (0{,}0492;\ -0{,}0860;\ -0{,}9951) \tag{5.32}$$

Este vetor indica que a garra continua predominantemente orientada para baixo, com uma ligeira inclinação para o lado da base (componente negativa segundo y).

A Figura 5.2 apresenta a configuração obtida.

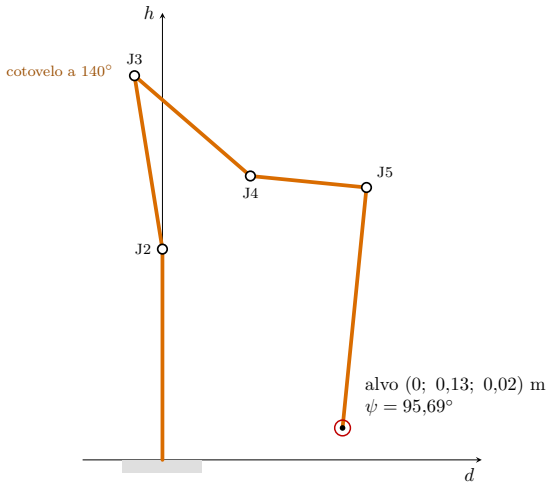


Figura 5.2: Configuração obtida no Exemplo 2, no plano lateral, com o cotovelo no limite de 140° e a garra inclinada para a base ($\psi \approx 95{,}69°$).

5.1.3 Análise dos resultados

No primeiro exemplo, foi possível alcançar a posição pretendida com a garra vertical. No segundo, o alvo estava demasiado perto da base para a garra descer na vertical sem o cotovelo ultrapassar o limite de 140°, pelo que foi necessário inclinar a garra para a base, até aproximadamente 95,69°.

Para alvos afastados, o comportamento é o oposto: a limitação passa a ser o alcance dos elos ($r_3 > L_2 + L_3$) e a garra é inclinada para fora ($\psi < 90°$), como se verifica nos ensaios no simulador (Secção 5.1.4).

Em ambos os casos, a cinemática direta permitiu recuperar as posições definidas, confirmando a consistência matemática entre os dois modelos.

A validação do posicionamento no CoppeliaSim é apresentada nas secções seguintes.

5.1.4 Demonstração no simulador

Para avaliar o funcionamento do sistema, foram realizados movimentos até diferentes peças distribuídas sobre a mesa no CoppeliaSim.

A função `inverse_kin` determina a configuração articular necessária, enquanto `move_joints` e `move_linear` permitem executar os movimentos de aproximação e as trajetórias aproximadamente retilíneas.

O desempenho foi avaliado através de três indicadores:

- **Erro do modelo:** diferença entre a posição calculada por `direct_kin` e a obtida no CoppeliaSim para os mesmos ângulos articulares;
- **Erro de alcance:** distância entre a posição pretendida e a efetivamente alcançada;
- **Erro articular:** maior diferença absoluta entre os ângulos pretendidos e os medidos.

A Tabela 5.2 apresenta os resultados para sete posições alvo, com coordenadas expressas em milímetros relativamente ao referencial da base.

Tabela 5.2: Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador.

Peça	Pedido (x, y, z)	Alcançado (x, y, z)	ψ	Modelo [mm]	Alcance [mm]	Juntas
vermelho 1	(66,1; 199,9; −10,0)	(65,7; 196,7; −11,3)	90°	1,5	3,5	0,8°
vermelho 2	(−111,0; −37,2; −10,0)	(−111,0; −38,2; −10,7)	110°	2,3	1,3	0,4°
laranja	(−108,4; 224,6; −10,0)	(−106,5; 221,8; −12,5)	90°	2,4	4,3	1,2°
amarelo	(−33,5; 149,7; −10,0)	(−33,0; 148,0; −9,7)	95°	1,2	1,8	0,6°
verde	(−129,4; 54,3; −10,0)	(−128,7; 53,9; −10,0)	100°	1,2	0,8	0,5°
azul	(−147,3; 33,2; −10,0)	(−145,6; 33,0; −9,8)	95°	1,2	1,7	0,6°
rosa	(16,3; 274,9; −10,0)	(16,6; 270,1; −13,5)	80°	4,1	5,9	1,6°

As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam a distribuição das peças e os erros registados.

Nos sete alvos alcançados, os erros de alcance variaram entre 0,8 e 5,9 mm, os erros do modelo entre 1,2 e 4,1 mm e as diferenças articulares máximas entre 0,4° e 1,6°.

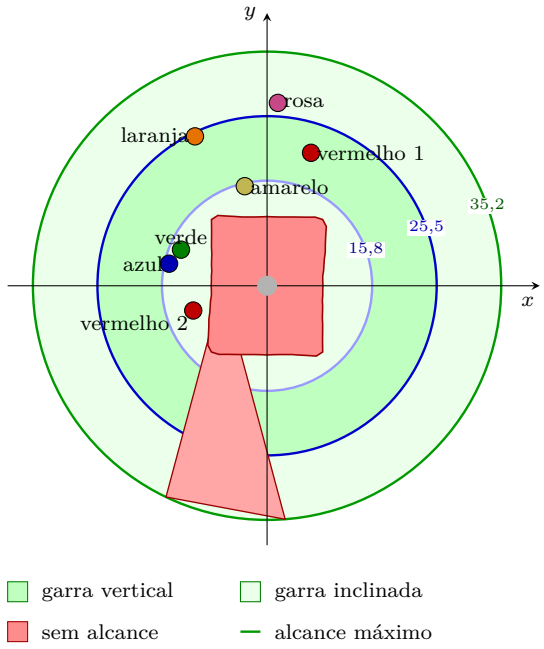


Figura 5.3: Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior.

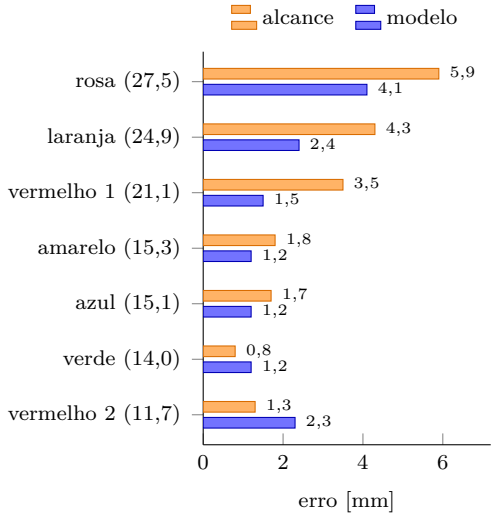


Figura 5.4: Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça.

O menor erro de alcance ocorreu na peça verde, enquanto a peça rosa apresentou os maiores desvios. As posições pretendidas tinham $z = -10$ mm relativamente à base, correspondendo a uma altura de 20 mm acima da mesa.

Foram ainda testadas quatro posições a distâncias de aproximadamente 39 a 41 cm do eixo da base, rejeitadas por não existirem configurações válidas segundo as restrições implementadas.

Os resultados demonstram a capacidade do sistema para alcançar diferentes posições com erros de poucos milímetros e identificar alvos inalcançáveis nas condições consideradas.

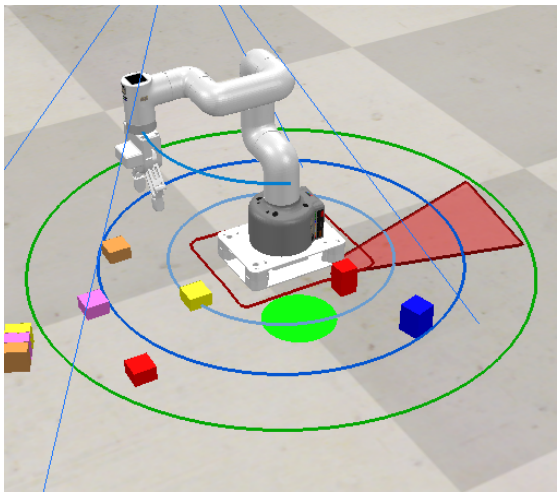
5.1.5 Exemplo de execução

Para ilustrar o movimento *move end-effector to target position*, apresenta-se uma execução completa no CoppeliaSim, na qual o manipulador apanha um cubo vermelho, detetado pela câmara na posição $(X, Y, Z) = (0{,}225;\ 0{,}149;\ 0{,}010)$ m do referencial do mundo, e o leva até ao alvo verde. As posições são convertidas para o referencial da base através da função `world_to_base`, e a função `plan_vertical` escolhe, antes de o braço se mover, a inclinação da garra para cada descida.

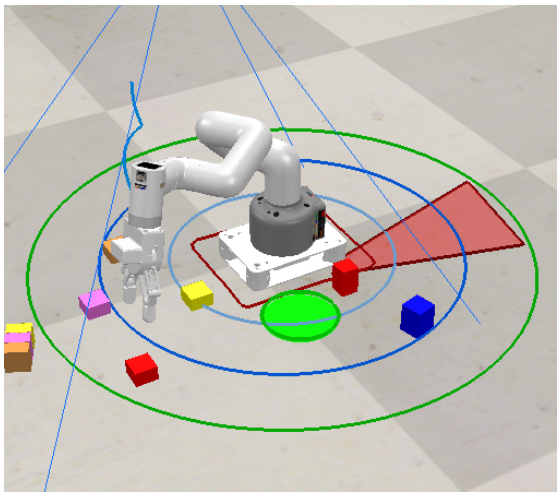
O cubo encontra-se a 30 cm do eixo da base, fora da zona em que a garra pode descer na vertical (Figura 5.3), pelo que é apanhado com uma inclinação de 70°. O alvo verde, mais próximo da base, permite pousar o cubo com uma inclinação de 95°.

A sequência, apresentada na Figura 5.5, é a seguinte:

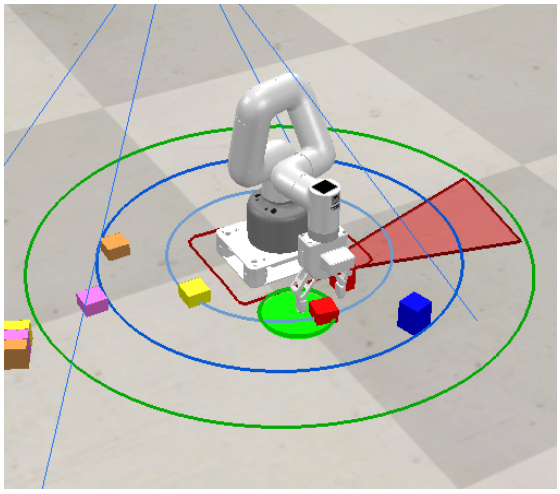
1. o manipulador parte da pose inicial (Figura 5.5a);
2. a função `move_joints` leva a garra até à posição de aproximação, por cima do cubo, e a função `move_linear` desce até ele, que é agarrado (Figura 5.5b);
3. a garra sobe, desloca-se até por cima do alvo verde e desce até à posição de pouso, onde o cubo é largado (Figura 5.5c);
4. a garra sobe e a função `go_home` leva o manipulador de volta à pose inicial (Figura 5.5d).



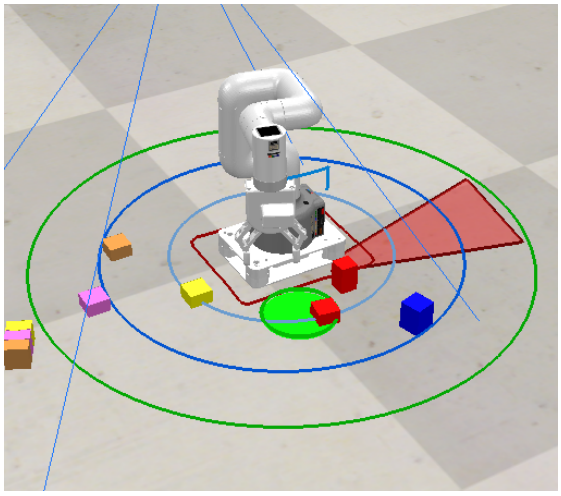
(a) pose inicial



(b) aproximação, por cima do cubo



(c) no alvo, a pousar o cubo



(d) regresso à pose inicial

Figura 5.5: Execução no CoppeliaSim: o cubo vermelho é levado até ao alvo verde. Na mesa estão desenhadas as zonas de alcance da Figura 5.3.

O Código 5.1 apresenta a informação escrita pelo programa durante esta execução.

```
--- tarefa 1 de 4 ---
pick_and_place: objeto no mundo [0.225 0.149 0.010], a 30 cm do eixo da base
pick_and_place: apanhar com a garra a 70 graus (J1 roda 38 graus), pousar a 95 graus (J1 roda 58
    graus)
check_place: peça no sítio (red, 0.0 mm: não corrijo abaixo de 3 mm)
check_place: pilha deslocada 34.1 mm (green) -> [-0.021 0.177] em vez de [-0.000 0.150]
pick_and_place: concluído
Simulation time: 73.20 [s]
```

Código 5.1: Saída do programa durante a execução da Figura 5.5.

Antes de pousar o cubo, a câmara confirma a posição do destino. Nesta execução, o alvo verde foi detetado a 34,1 mm da posição esperada, e o ponto de pouso foi corrigido para a nova posição antes da descida. O movimento completo demorou 73,2 s de tempo de simulação. Os erros de posicionamento em diferentes posições alvo são apresentados na Tabela 5.2.

5.2 *Discussão*

5.2.1 Validação do modelo

O erro entre as posições calculadas pela função `direct_kin` e as obtidas no CoppeliaSim, utilizando os mesmos ângulos articulares, permaneceu abaixo da tolerância de 5 mm considerada no diagnóstico.

Estas diferenças podem resultar de pequenas discrepâncias entre a geometria utilizada no modelo matemático e a do simulador, incluindo a definição do centro de preensão. Os resultados indicam, assim, uma boa correspondência entre ambos.

5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas

Os erros de alcance variaram entre 0,8 e 5,9 mm, enquanto as diferenças articulares máximas se situaram entre 0,4° e 1,6°.

O maior erro ocorreu na peça rosa, situada a 27,5 cm do eixo da base, com 5,9 mm de desvio e 1,6° de erro articular. Este resultado pode estar associado à configuração mais estendida do braço, na qual pequenas diferenças angulares provocam maiores desvios de posição.

A gravidade e o tempo de estabilização de 2 s também poderão ter influenciado os resultados, embora não tenha sido possível quantificar a contribuição de cada fator.

5.2.3 Alcance e inclinação da garra

A inclinação da garra influencia o alcance do manipulador, uma vez que altera a posição necessária do pulso para atingir o alvo.

A Figura 5.3 apresenta as zonas de alcance obtidas com `plan_vertical`, considerando o centro de preensão a 2 cm da mesa e uma descida vertical de 10 cm.

Nestas condições, a orientação vertical ($\psi = 90°$) permite alcançar distâncias entre aproximadamente 15,8 e 25,5 cm do eixo da base. Para alvos mais próximos, a garra

deve inclinar-se para a base ($\psi > 90°$), enquanto para alvos mais afastados se inclina para fora ($\psi < 90°$), permitindo atingir cerca de 35,2 cm neste planeamento.

Este comportamento foi observado nos testes: a peça vermelha, a 11,7 cm, foi alcançada com $\psi = 110°$; a laranja, a 24,9 cm, com $\psi = 90°$; e a rosa, a 27,5 cm, com $\psi = 80°$.

O segundo exemplo da Secção 5.1 também evidencia a necessidade de adaptar a inclinação, utilizando aproximadamente $\psi = 95{,}69°$ para alcançar um alvo a 13 cm sem ultrapassar o limite de flexão do cotovelo.

Por outro lado, quatro posições entre 39 e 41 cm foram rejeitadas por não apresentarem soluções válidas. O alcance é ainda condicionado pelas colisões com a base, observadas entre aproximadamente 8,4 e 13 cm, dependendo da direção, e pelo limite de rotação de $\pm 165°$ de J1, que cria uma zona inacessível atrás do manipulador.

Assim, o alcance efetivo depende não apenas dos comprimentos dos elos, mas também da inclinação da garra, dos limites articulares e das restrições de colisão.

5.2.4 Limitações

A função `move_joints` permite movimentos articulares suaves, mas não garante trajetórias retilíneas. Para esse efeito, foram desenvolvidas `move_linear` e `plan_vertical`, cuja execução depende da existência de soluções válidas ao longo do percurso.

A cinemática inversa mantém ainda J5 fixa a 0° e privilegia a configuração com o cotovelo para cima, reduzindo as configurações exploradas.

Por fim, a validação foi realizada exclusivamente no CoppeliaSim. Embora a câmara tenha sido utilizada para identificar os objetos, as suas posições foram obtidas diretamente do simulador para avaliar os erros.

A aplicação num manipulador físico exigiria calibração da câmara e das juntas, bem como a consideração de folgas mecânicas e das características dos motores.

Apesar destas limitações, os resultados demonstram a viabilidade da abordagem desenvolvida em simulação.

6. Conclusão

Neste trabalho, foram desenvolvidos e implementados os modelos de cinemática direta e inversa do braço robótico, recorrendo ao MATLAB e ao CoppeliaSim para calcular, executar e validar movimentos até diferentes posições alvo.

Os objetivos definidos foram cumpridos, desde a formulação matemática dos modelos até à sua implementação e validação em ambiente de simulação.

Formulação

A cinemática direta foi desenvolvida através de uma abordagem geométrica, dividindo o movimento do manipulador em dois planos. No plano lateral, determinaram-se a distância frontal e a altura do ponto de preensão a partir das projeções dos elos. No plano horizontal, consideraram-se a rotação da junta J1 e o desvio lateral L_5 para obter as coordenadas cartesianas (x, y, z).

A cinemática inversa foi resolvida seguindo a ordem inversa: primeiro, determinam-se a orientação da base e a distância frontal; depois, fixa-se a inclinação da garra e aplica-se a lei dos cossenos a um manipulador planar de dois graus de liberdade, permitindo calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4.

Para uma inclinação fixa, a solução é analítica, sendo verificadas as condições de alcance e os limites articulares. Quando a inclinação preferencial de 90° não permite alcançar o alvo, o algoritmo procura uma alternativa e realiza um refinamento por bisseção.

No segundo exemplo analisado, um alvo situado a 13 cm do eixo da base exigiu inclinar a garra para a base, até aproximadamente 95,69°, para não ultrapassar o limite de flexão do cotovelo. Em ambos os exemplos, a cinemática direta aplicada aos ângulos calculados pela cinemática inversa permitiu recuperar as posições pretendidas, confirmando a consistência dos modelos.

Implementação e resultados

Os modelos foram implementados em MATLAB através das funções `direct_kin` e `inverse_kin`, sendo integrados com as funções de movimento `move_joints`, `move_linear`, `plan_vertical` e `go_home`.

A comunicação com o CoppeliaSim foi realizada em modo síncrono, permitindo controlar os movimentos e acompanhar a posição do ponto de preensão através das leituras articulares.

Na demonstração, foram alcançados sete alvos, com erros inferiores a 6 mm em todos os alvos alcançáveis.

Os testes de alcance demonstraram também a importância da inclinação da garra. Para alvos próximos da superfície da mesa, a garra desce na vertical entre cerca de 15,8 e 25,5 cm do eixo da base, sendo o alcance máximo de 35,2 cm com a garra inclinada.

Por outro lado, quatro alvos situados a cerca de 39 a 41 cm do eixo da base foram rejeitados pela cinemática inversa, por não terem sido encontradas configurações válidas.

Estes resultados confirmam a capacidade do sistema para executar movimentos até diferentes posições e identificar alvos fora das condições de alcance estabelecidas.

Limitações

Apesar dos resultados obtidos, foram identificadas algumas limitações. Os erros de posicionamento podem resultar de diferenças entre o modelo geométrico e o simulador, de desvios articulares e de efeitos dinâmicos, como a gravidade e o tempo de estabilização.

O maior erro de alcance ocorreu na peça rosa, uma das mais afastadas da base, sugerindo maiores dificuldades de posicionamento em configurações mais estendidas.

Além disso, a função `move_joints` não garante trajetórias retilíneas, sendo necessário recorrer à função `move_linear` para movimentos cartesianos. A cinemática inversa também mantém J5 fixa a 0° e utiliza, por defeito, a configuração com o cotovelo para cima, limitando as soluções exploradas.

Por fim, os resultados foram obtidos exclusivamente em simulação, não incluindo os erros adicionais associados ao funcionamento de um robô físico ou à localização de objetos através de uma câmara real.

Trabalho futuro

Como trabalho futuro, pretende-se adaptar o sistema ao manipulador físico myCobot 280. Para isso, será necessário calibrar uma câmara para identificar a posição das peças e transformar essas coordenadas para o referencial da base.

Será também necessário adaptar a comunicação entre o MATLAB e o robô, calibrar as juntas e estudar formas de compensar os efeitos da gravidade, das folgas mecânicas e dos erros de posicionamento.

Por fim, deverão ser implementadas medidas de segurança, como a limitação das velocidades e forças dos motores e a verificação de colisões durante os movimentos.

Estas melhorias permitirão passar da validação em simulação para a utilização do manipulador físico, integrando os modelos cinemáticos, o planeamento de movimentos e a visão artificial.

Bibliografia

[1] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 2 DOF: forward and inverse kinematics* (abordagem geométrica), diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2024.

[2] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 3 DOF (RRR): forward and inverse kinematics & redundancy problem*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2023.

[3] L. Louro, *CoppeliaSim: Simuladores de robótica*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, set. 2026.

[4] L. Louro, *CoppeliaSim: Simulador de robótica para SAI e SDNL*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, out. 2026.

[5] L. Louro e E. Bicho, *Windows_zeromq_mycobot*: interface MATLAB–CoppeliaSim para o myCobot 280 (`main_program.m`, `mycobot_interface.m`, `simulator_interface.m`) e cenário `mycobot280_vision.ttt`, código fornecido na UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2026.

[6] Coppelia Robotics AG, *ZeroMQ remote API client para MATLAB* (`RemoteAPIClient.m`, `cbor.m`), com a biblioteca JeroMQ 0.5.2, 2022.

[7] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[8] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[9] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.